

doi: 中图法分类号: U492.3 文献标志码: A

双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹, 陈雨蝶

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 在燃油车与电动车并行运营的过渡阶段, 城市配送企业既要协调不同中心的车辆和充电资源, 也要应对客户需求的动态变化。针对上述问题, 构建考虑时变电网碳强度与动态客户需求的协同多中心混合车队路径优化模型, 以车辆日固定成本、行驶成本、充电成本、燃油成本和碳排放成本之和最小为目标, 结合实体车多趟衔接和非线性充电, 按实际充电区间核算电费与间接碳排放。根据问题特征, 在混合遗传搜索框架中引入车型置换和碳强度引导充电安排。利用标准算例检验算法, 并以北京仿真算例分析车队构成与充电安排、多中心协作及成本分摊、动态客户需求处理策略。结果表明, 车场充电主要发生于首趟前、上午班后和趟间, 低价时段与低碳时段是否在可充电窗口内重合会影响碳强度引导充电的系统减排效果; 将谷段调整至午间后, 总成本与系统总排放均下降, 在此基础上提高碳价, 可通过改变车队构成进一步降低系统总排放。

关键词 车辆路径问题; 多中心联合配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态客户需求; 分时电价; 混合遗传搜索

Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying, CHEN Yudie

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract During the transition in which conventional and electric vehicles operate in parallel, an urban delivery enterprise needs to coordinate vehicle and charging resources across multiple depots while responding to changes in customer demand. To address this problem, a collaborative multi-depot mixed-fleet routing model considering time-varying grid carbon intensity and dynamic customer demand is formulated. The model minimizes the sum of daily vehicle fixed, travel, charging, fuel and carbon-emission costs, incorporates multi-trip chaining and nonlinear charging, and accounts for electricity costs and indirect emissions over actual charging intervals. According to the problem characteristics, vehicle type exchange and carbon-intensity-guided charging are incorporated into a hybrid genetic search. Benchmark instances are used to evaluate the algorithm, while Beijing-based simulations examine fleet composition

收稿日期: XXXX-XX-XX

作者简介: 周雷习书 (2003–), 汉族, 男, 硕士研究生, 研究方向: 智能优化算法、物流与供应链, E-mail: rayzo_19@163.com; 通信作者: 干宏程 (1978–), 汉族, 男, 教授, 博士, 研究方向: 交通系统工程、物流管理等, E-mail: hongchenggan@126.com; 邱莹莹 (1999–), 汉族, 女, 硕士, 研究方向: 绿色物流, E-mail: 212281013@st.usst.edu.cn; 陈雨蝶 (1999–), 汉族, 女, 硕士, 研究方向: 智能优化算法、物流与供应链, E-mail: chenjudie1022@126.com.

基金项目: 上海“科技创新行动计划”社会发展科技攻关项目 (22dz1203405)

Foundation item: Key scientific and technological project funded by Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (22dz1203405)

中文引用格式: 周雷习书, 干宏程, 邱莹莹, 等. 双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法 [J]. 系统工程理论与实践, 2026, 0(0): 1–25.

英文引用格式: Zhou L X S, Gan H C, Qiu Y Y, et al. Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2026, 0(0): 1–25.

and charging arrangements, multi-depot collaboration and cost allocation, and strategies for handling dynamic customer demand. The results show that depot charging occurs mainly before the first trip, after the morning shift and between trips. Whether low-price and low-carbon periods overlap within feasible charging windows affects the system-wide emission reduction achieved by carbon-intensity-guided charging. Moving the off-peak period to midday reduces both total cost and total system emissions; raising the carbon price on this basis further reduces total system emissions by changing the fleet composition.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic customer demand; time-of-use electricity price; hybrid genetic search

1 引言

交通运输和物流领域的绿色低碳转型是我国推进碳达峰的重要内容。2026 年,国务院印发《“十四五”碳达峰行动方案》,提出深入推进交通运输用能低碳化,加快公共领域车辆电动化^[1];同年,国家发展改革委与交通运输部印发《物流网建设实施方案》,提出推广绿色设施设备、加快建设零碳物流园区,并建设物流碳排放核算与管理公共服务平台^[2]。对城市配送企业而言,车辆电动化通常伴随车队逐步更新。在电动车尚未完全替代燃油车的阶段,燃油车与电动车共同承担配送任务仍是过渡期的现实运营方式^[3,4]。

燃油车与电动车在固定成本、载重、续驶能力和补能方式等方面存在差异,由此形成经典车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)^[5]的混合车队扩展。早期研究主要刻画两类车辆的运行差异:Goeke 和 Schneider^[6]根据车辆速度、道路坡度和载重估算电动车能耗,李得成等^[3]进一步研究了带时间窗的电动车与燃油车混合车辆路径问题。随着低碳政策进入配送决策,陈婉茹等^[7]在多中心情景下考虑车辆速度与碳交易机制,Qiu 等^[8]考察碳排放规制,高咏玲等^[4]则将研究延伸至车队更新过程中的电动车配置与相关政策。在混合车队的日内运营中,同一车辆还可以连续执行多个配送趟,相关研究已在多中心和异质车队情景下考虑这种运行方式^[9,10]。

在这种日内运行方式下,首趟出发前和相邻配送趟之间的驻场时间还可用于电动车充电。Du 等^[11]指出,电动车在行驶过程中不产生直接碳排放,但充电用电可能来自化石能源,因而仍会产生发电侧碳排放。这使电动车的排放核算由行驶环节延伸至充电环节。围绕充电过程,Montoya 等^[12]采用非线性充电函数刻画电量变化,Froger 等^[13]进一步考虑充电站容量、多种充电技术和可变充电量;围绕充电时段,Shi 等^[14]研究分时电价下成本与排放双目标的混合车队路径问题,Li 等^[15]和 Du 等^[11]分别分析有序充电与低碳需求响应的减排作用。由此,电动车的环境影响不仅取决于车辆使用和行驶里程,也与充电时刻及电网碳强度的变化有关。

单中心配送由一个中心独立组织客户和车辆;多中心协同则由同一企业统筹多个中心的车辆、客户服务和充电资源。企业间协作研究为多中心资源协调提供了方法参考: Soriano 等^[16]以多家独立承运人组成的联盟为对象,Wang 等^[17]研究了客户服务与充电站共享,Wang 等^[18]进一步考察时间依赖路网中的协作与资源共享。相关研究还从不同角度处理协作收益的分配,Wang 等^[17]采用 Shapley 值, Soriano 等^[16]将利润分配公平纳入路径优化,饶卫振等^[19]研究了考虑服务质量差异的成本分摊。对同一企业而言,这些方法可为核算各中心的边际贡献、分摊多中心联合配送成本提供参考。

李阳等^[20]指出,实际配送中的客户点和车辆状态具有较强动态性,经典静态优化方法难以适应动态问题;张金良和李超^[21]也认为,订单增减和需求变化使初始配送方案难以继续适用。由此形成的动态车辆路径问题较早由 Psaraftis^[22]系统讨论。现有研究主要通过持续更新配送方案加以处理:李阳等^[20]采用周期性优化方法,将动态客户需求转化为一系列静态子问题;姜广田等^[23]在路径更新时综合考虑需求变化以及车辆当前位置、载货量和油量;Shahbazian 等^[24]进一步研究了动态多中心电动车路径问题。在动态客户需求下,配送方案的更新既要处理新增或变更的订单,也要衔接车辆已经完成任务及其当前状态。

上述研究分别涉及混合车队、实体车多趟、时变电网碳强度、多中心协作、成本分摊和动态客户需求。为集中呈现与本文研究设置的关系,表1对代表性文献进行比较。

表1 相关研究内容比较

文献	混合车队	多趟	时变电网 碳强度	多中心	成本分摊	动态客户 需求
Goeke 和 Schneider ^[6]	✓	—	—	—	—	—
陈婉茹等 ^[7]	✓	—	—	✓	—	—
Zhen 等 ^[9]	—	✓	—	✓	—	—
Şahin 和 Yaman ^[10]	✓	✓	—	✓	—	—
Wang 等 ^[17]	—	—	—	✓	✓	—
Soriano 等 ^[16]	—	—	—	✓	✓	—
张金良和李超 ^[21]	—	—	—	—	—	✓
姜广田等 ^[23]	—	—	—	—	—	✓
Li 等 ^[15]	—	—	✓	—	—	—
Qiu 等 ^[8]	✓	—	—	—	—	—
Wang 等 ^[18]	—	—	—	✓	—	—
Shi 等 ^[14]	✓	—	—	—	—	—
Du 等 ^[11]	—	—	✓	—	—	—
Shahbazian 等 ^[24]	—	—	—	✓	—	✓
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

表1表明,现有研究对上述问题已有不同程度的讨论,但主要侧重其中部分因素。实际配送中,燃油车与电动车配置、车辆日内运行与充电安排、多中心协作及动态客户需求相互关联;电动车间接碳排放还受到充电时段和电网碳强度变化的影响。因而,有必要在统一的配送系统中综合考虑上述因素,并进一步分析低价时段与低碳时段是否在可充电窗口内重合、协作成本分配以及动态客户需求处理等问题。

本文研究考虑时变电网碳强度与动态客户需求的协同多中心混合车队车辆路径问题,建立以车辆日固定成本、行驶成本、充电成本、燃油成本和碳排放成本之和最小为目标的优化模型。论文主要工作如下:1) 构建协同多中心混合车队路径优化模型,以实体车多趟衔接描述车辆的日内运行过程,并根据实际充电区间核算电费和间接碳排放;2) 在混合遗传搜索 (Hybrid Genetic Search, HGS) 框架下,构建实体车多趟衔接、车型置换和碳强度引导充电的混合遗传搜索 (Multi-Trip, Type-Exchange and Carbon-Guided Charging Hybrid Genetic Search, MTC-HGS),并根据车辆位置、载重和电量状态处理动态客户需求;3) 通过标准算例和完整模型算例检验算法,分析混合车队配置、充电安排、分时电价、电网碳强度和碳价对成本与排放的影响,并考察多中心协作的成本分摊和不同动态客户需求处理策略。

2 模型建立

2.1 问题描述

考虑同一配送企业运营的多中心协同配送系统,各配送中心(车场)配备数量有限的燃油车和电动车。节点间距离和行驶时间已知;在每个决策时刻,已接收订单的需求量、服务时间和硬时间窗均为已知。联合配送时,客户不预先划分给某一中心,由模型确定其服务中心和配送路径。车辆从所属中心出发并返回,可在一个运营日内连续执行多个配送趟,并在趟间回场补货。配送日分为上午和下午两个班次,电动车可在首趟前、班次间隔和趟间停留时段在车场充电,也可在配送途中使用公共充电站。运营期间接收到动态客户需求时,重新规划尚未执行的任务。模型以总成本最小为目标,确定车辆使用、配送路径、配送趟衔接和充电安排;联合配送方案确定后,进一步分摊各中心的配送成本。

为便于模型表示,将车辆 k 的一组全天配送趟及相应充电安排定义为单车方案 p ,所有启用车辆的单车方案共同构成车队方案。模型假设如下:1) 客户需求不可拆分,每个客户仅由一辆车服务一次;2) 车辆载重与容积、客户时间窗和电池容量均为硬约束;3) 同一车辆相邻配送趟在时间上不得重叠;4) 各中心储备的货物种类相同且供应充足,中心之间不转运货物;5) 分时电价和电网碳强度按给定时段取值,不随本配送系统的充电安排改变。模型的主要集合、参数和决策变量见表2,其余符号在相应模型中说明。

表2 主要符号说明

符号	说明	符号	说明
D	配送中心(车场)集合	N	客户集合
S	公共充电站集合	V	节点集合, $V = N \cup D \cup S$
K	车辆集合, $K = K^g \cup K^e$	K^g	燃油车集合
K^e	电动车集合	$\mathcal{T}$	电价和碳强度核算时段集合
Ω_k	车辆 k 的可行配送方案集合	$\mathcal{R}_{kp}$	方案 p 的配送趟集合
C_{kp}	方案 p 的充电过程集合	x_{ijr}	配送趟 r 使用弧 (i, j) 时取 1
a_{ir}	配送趟 r 访问节点 i 时取 1	z_{kp}	车辆 k 采用方案 p 时取 1
α_{ikp}	方案 p 服务客户 i 时为 1, 否则为 0	β_{skpt}	方案 p 在充电地点 s 的充电过程与时段 t 重叠时为 1, 否则为 0
C_s	充电地点 s 的充电桩数	q_i	客户 i 的需求量
$[e_i, l_i]$	客户 i 的时间窗	s_i	客户 i 的服务时间
d_{ij}	节点 i 至 j 的距离	t_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶时间
Q_k	车辆 k 的最大载重	$\hat{q}_i$	客户 i 的需求体积
$\hat{Q}_k$	车辆 k 的最大容积	B_k	电动车 k 的电池容量
$B_k^{\min}$	电动车 k 的最低允许电量	B_k^0	电动车 k 首趟预充电前的初始电量
ℓ_{ir}	车辆离开节点 i 时的载重	τ_{ir}	车辆在节点 i 的服务开始时刻
w_{ir}	车辆在节点 i 的停留时间	ε_{ir}	车辆到达节点 i 时的电量
Y_{ir}	车辆在公共充电站节点 i 的充电量	v_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶速度
c_k^f	车辆 k 的固定成本	c_k^m	车辆 k 的单位里程成本
p^f	单位燃油价格	p^c	单位碳价格
$\bar{E}$	系统碳排放配额	D_{kp}	方案 p 的总里程
G_{kp}	方案 p 的总油耗	C_{kp}^e	方案 p 的充电费用
E_{kp}^g	方案 p 的燃油车直接排放	E_{kp}^e	方案 p 的电动车间接排放
γ_t	时段 t 的电网碳强度	λ^g	燃油排放因子
p_{st}^e	充电地点 s 在时段 t 的单位电价	T^H	运营时域上限
M	足够大的正数	T^{int}	动态客户需求处理间隔

2.2 目标函数

2.2.1 车辆启动成本

车辆启动成本为启用车辆后按日计取的固定支出,包括折旧、保险、驾驶员工资及不随当日里程变化的维修费用;下文“日固定成本”与之含义相同。

$$F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^f z_{kp}. \quad (1)$$

2.2.2 行驶成本

行驶成本与车辆行驶里程成正比,主要反映随行驶里程变化的维护、轮胎磨损和通行等非能源费用。

$$F_2 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^m D_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

2.2.3 充电成本

充电成本由电动车的实际补电量及其所处电价时段确定,不同充电时刻对应不同的充电费用。

$$F_3 = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} C_{kp}^e z_{kp}. \quad (3)$$

2.2.4 油耗成本

油耗成本与燃油车行驶产生的油耗成正比,车辆总油耗由各配送趟的弧段油耗累计得到。

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} G_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

2.2.5 碳排放成本

系统总排放量包括燃油车直接排放和电动车充电间接排放;碳排放成本按系统总排放量与碳配额之差乘以单位碳价计算。总排放量低于碳配额时,该项为负,表示配额结余对应的交易收益。

$$F_5 = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^g z_{kp} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^e z_{kp} - \bar{E} \right]. \quad (5)$$

2.3 能耗、充电与碳排放模型

2.3.1 车辆能耗

采用文献^[7]的车辆能耗模型计算车辆行驶产生的电耗和油耗。车辆 k 在弧 (i, j) 上的机械功率、电耗、单位时间油耗率和弧段油耗分别为

$$P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} c_d \rho^{\text{air}} A_k^f (v_{ij}^k)^3 + (m_k + \ell_{ir}) g c_r v_{ij}^k, \quad (6)$$

$$b_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \phi^d \varphi^d P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}, \quad (7)$$

$$g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \xi^f \frac{\epsilon R^e + P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) / \eta}{\kappa \psi}, \quad (8)$$

$$f_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}. \quad (9)$$

式中, $c_d, \rho^{\text{air}}, A_k^f, m_k, g, c_r$ 分别为空气阻力系数、空气密度、迎风面积、车辆整备质量、重力加速度和滚动阻力系数; ϕ^d, φ^d 为电驱动参数, $\xi^f, \epsilon, R^e, \eta, \kappa, \psi$ 为燃油率模型参数。 $\phi^d \varphi^d$ 包含功率至电量的单位换算和驱动效率折算, b_{ij}^k 和 f_{ij}^k 的单位分别为 kWh 和 L。本文不优化车辆行驶速度, v_{ij}^k 为给定弧段速度, 且 $t_{ij}^k = d_{ij} / v_{ij}^k$; 能耗核算与时间递推使用同一行驶时间。 D_{kp} 和 G_{kp} 分别由方案 p 所含配送趟的弧段距离和式(9)逐项累计。

2.3.2 非线性充电与分时电价

设 $s \in S \cup D$ 为充电地点, b_s^c 为充电函数的最高分段编号。对 $n = 0, \dots, b_s^c, B_{sn}^c, T_{sn}^c, \rho_{sn}$ 分别为第 n 段终点的电量、累计充电时间和分段斜率。断点的累计时间和电量均严格递增, 各段斜率由相邻断点确定且为正。非线性充电函数采用分段线性形式^[12], 其中 $\Phi_s(\tau)$ 表示从充电曲线起点开始累计充电 τ 时间所对应的电量; 此处 τ 为累计充电时间, 不是日历时刻:

$$\Phi_s(\tau) = \begin{cases} \rho_{s0} \tau, & \tau \leq T_{s0}^c, \\ B_{s0}^c + \rho_{s1}(\tau - T_{s0}^c), & T_{s0}^c < \tau \leq T_{s1}^c, \\ \dots & \dots \\ B_{s, b_s^c - 1}^c + \rho_{s, b_s^c}(\tau - T_{s, b_s^c - 1}^c), & T_{s, b_s^c - 1}^c < \tau \leq T_{s, b_s^c}^c. \end{cases} \quad (10)$$

所有可行充电过程的起止电量均位于相应函数 Φ_s 的值域内。设 B_h^a, B_h^d, Δ_h 分别为充电过程 h 开始时的电量、结束时的电量和持续时间, $\sigma(h) \in S \cup D$ 为充电地点。充电时长为^[12]

$$\Delta_h = \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^d) - \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a). \quad (11)$$

充电前后的电量满足

$$0 \leq B_h^a \leq B_h^d \leq B_k, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (12)$$

设 t_h^{cb} 和 t_h^{ce} 分别为充电过程 h 的实际开始和结束时刻, 则 $t_h^{\text{ce}} = t_h^{\text{cb}} + \Delta_h$ 。核算时段集合 $\mathcal{T}$ 覆盖允许的首趟出发前充电区间和当日运营时域, 且每个充电过程均满足 $U_0 \leq t_h^{\text{cb}} \leq t_h^{\text{ce}} \leq U_{|\mathcal{T}|}$ 。

设 U_t 为时段 t 的右端点, p_{st}^e 为充电地点 $s \in S \cup D$ 在时段 t 的单位电价。电价按时段离散核算, 本文令电网碳强度与电价采用统一的时段集合 $\mathcal{T}$, 且 $U_0 < U_1 < \dots < U_{|\mathcal{T}|}$, 则

$$\Psi_s(\tau) = \begin{cases} p_{s1}^e, & U_0 \leq \tau < U_1, \\ \dots & \dots \\ p_{st}^e, & U_{t-1} \leq \tau < U_t, \\ \dots & \dots \\ p_{s,|\mathcal{T}|}^e, & U_{|\mathcal{T}|-1} \leq \tau \leq U_{|\mathcal{T}|}. \end{cases} \quad (13)$$

相邻时段的公共端点归入后一时段。对充电过程 h , 其在日历时刻 U_t 的电量为^[13]

$$B_{ht} = \begin{cases} B_h^a, & U_t \leq t_h^{\text{cb}}, \\ \Phi_{\sigma(h)} \left[\Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a) + U_t - t_h^{\text{cb}} \right], & t_h^{\text{cb}} < U_t < t_h^{\text{ce}}, \\ B_h^d, & U_t \geq t_h^{\text{ce}}, \end{cases} \quad t = 0, \dots, |\mathcal{T}|. \quad (14)$$

由此得到时段补电量 e_{ht} :

$$e_{ht} = B_{ht} - B_{h,t-1}, \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} e_{ht} = B_h^d - B_h^a, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (15)$$

方案 p 的充电费用为

$$C_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\sigma(h),t}^e e_{ht}. \quad (16)$$

2.3.3 时变碳排放

燃油车直接排放按油耗量和燃油排放因子计算; 电动车充电间接排放按补电量和电网排放因子计算^[25], 其中电网碳强度按充电所处时段取值^[26]。 λ^g 和 γ_t 的单位分别为 kgCO_2/L 和 kgCO_2/kWh :

$$E_{kp}^g = \lambda^g G_{kp}, \quad (17)$$

$$E_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \gamma_t e_{ht}. \quad (18)$$

2.4 混合车队配送路径模型

实体车多趟是指同一车辆在一个运营日内依次执行多个配送趟^[9]。对任一方案 $p \in \Omega_k$ 及配送趟 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, 记 V_r 为配送趟 r 的节点集合, $V_r^c = V_r \cap N$ 为该趟服务的客户集合, d_r^+ 和 d_r^- 为车辆所属车场的起点和终点副本; 充电站在重复访问时使用相应节点副本。车辆 k 的可行配送方案集合 Ω_k 由满足约束条件的配送趟和充电安排构成。 Ω_k 的规模随客户数指数增长。求解时不显式枚举所有方案, 而是在满足后述路径、时间、电量与充电设施容量等约束的方案空间内搜索。方案属性 D_{kp} 、 G_{kp} 、 C_{kp}^e 、 E_{kp}^g 和 E_{kp}^e 以及方案系数 α_{ikp} 、 β_{skpt} 均由相应的配送趟与充电安排确定。对任一 $p \in \Omega_k$ 及 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, 为简化表示, 约束条件中的变量省略下标 k, p 。车场和充电站节点的需求量取 0; r_1 表示方案 p 的首趟, $r \prec_p r'$ 表示 r' 紧接在 r 之后; 客户节点、充电节点和车场节点的停留时间分别为服务时间、充电时间和趟间作业时间。

每个被访问的公共充电站节点对应一个充电过程 h , 其中 $B_h^a = \varepsilon_{ir}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{ir} + Y_{ir}$ 、 $t_h^{\text{cb}} = \tau_{ir}$ 且 $t_h^{\text{ce}} = \tau_{ir} + w_{ir}$ 。令 $\mathcal{C}_{kp}^{0r_1} \subseteq \mathcal{C}_{kp}$ 为首趟出发前的车场充电过程集合, $\mathcal{C}_{kp}^{rr'}$ 为相邻配送趟 r 与 r' 之间的车场充电过程集合, 两类集合均为空集或只含一个充电过程。若 $\mathcal{C}_{kp}^{0r_1} = \{h\}$, 则 $B_h^a = B_k^0$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r_1}^+ r_1}$ 且 $U_0 \leq t_h^{\text{cb}} < t_h^{\text{ce}} \leq \tau_{d_{r_1}^+ r_1}$; 若 $\mathcal{C}_{kp}^{rr'} = \{h\}$, 则 $B_h^a = \varepsilon_{d_r^- r}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r'}^+ r'}$ 且 $\tau_{d_r^- r} \leq t_h^{\text{cb}} < t_h^{\text{ce}} \leq \tau_{d_{r'}^+ r'}$ 。趟间间隔包括必要等待及相应充电时间; 充电过程集合为空时, 前后电量直接继承。充电设施容量依据容量受限充电站的并发占用原则^[13], 按方案中各充电过程的 $[t_h^{\text{cb}}, t_h^{\text{ce}}]$ 预先确定时段占用系数: 充电区间与时段 t 存在时间重叠时, 相应的 $\beta_{skpt} = 1$, 否则为 0; 车辆方案选择采用集合划分形式^[10]。模型的总目标为

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5. \quad (19)$$

静态规划与动态重规划共用的路径、时间、电量和容量约束统一列于后文,动态阶段对起点和状态继承的调整如下。

2.5 考虑动态客户需求的混合车队配送路径模型

2.5.1 目标函数

在第 m 次批处理时刻 $u(m)$, $N^{(m)}$ 为尚未完成及新到达的客户集合, $K_{\text{act}}^{(m)}$ 为时刻 $u(m)$ 前已经投入执行的车辆集合。 $\Omega_k^{(m)}$ 为车辆 k 在保留已执行前缀后形成的整日可行配送方案集合;相应的 $z_{kp}^{(m)}$ 在车辆 k 于该次重规划中采用方案 p 时取 1, 否则为 0。对 $k \in K_{\text{act}}^{(m)}$, 该集合中的每个方案均包含相同的已执行前缀。方案属性 $D_{kp}^{(m)}$ 、 $G_{kp}^{(m)}$ 、 $C_{kp}^{e,(m)}$ 、 $E_{kp}^{g,(m)}$ 和 $E_{kp}^{e,(m)}$ 均由已执行前缀与待执行部分共同确定。动态阶段参考杨沙的两阶段建模思路^[27], 按滚动时域保留已发生成本并重新规划待执行任务, 各成本项的核算方式与前述静态模型一致。因此, $F^{(m)}$ 表示时刻 $u(m)$ 对整日总成本的重新评价, 不同批次的 $F^{(m)}$ 之间不作累加。

$$F_1^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^f z_{kp}^{(m)}. \quad (20)$$

$$F_2^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^m D_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (21)$$

$$F_3^{(m)} = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} C_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (22)$$

$$F_4^{(m)} = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} G_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (23)$$

$$F_5^{(m)} = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{g,(m)} z_{kp}^{(m)} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)} - \bar{E} \right]. \quad (24)$$

$$\min F^{(m)} = F_1^{(m)} + F_2^{(m)} + F_3^{(m)} + F_4^{(m)} + F_5^{(m)}. \quad (25)$$

2.5.2 动态信息处理策略

动态客户需求采用定时与定量联合的批处理策略: 按固定间隔处理累积的动态信息, 或在累计新增需求量达到触发阈值 $\bar{q}$ 时立即处理^[27]。动态信息包括客户需求点增减与需求量变化^[21], 本文另将时间窗变动作为同类动态信息处理。需求量发生变化时, 先取消原订单, 再将更新后的订单纳入待配送客户集合; 时间窗发生变化时, 更新相应客户的 $[e_i, l_i]$ 。取消及变更事件仅作用于尚未开始服务的客户。设 $[t_0, t_n]$ 为动态客户需求接收区间, $u_q^{(m)}$ 为第 m 次定量触发时刻, 并令 $u(0) = t_0 \circ q(t_1, t_2)$ 表示在 $t_1 < t \leq t_2$ 内到达且尚未在前一批次处理的新增需求量之和, 则

$$u(m) = \min\{u_q^{(m)}, u(m-1) + T^{\text{int}}, t_n\}, \quad (26)$$

$$u_q^{(m)} = \min\{u \in (u(m-1), t_n] : q(u(m-1), u) \geq \bar{q}\}. \quad (27)$$

若式(27)中的候选集合为空, 约定 $u_q^{(m)} = +\infty$, 此时由定时项或动态客户需求接收终点触发。到达批处理时刻后, 更新客户集合、客户需求量、时间窗以及车辆可用时刻、载重和电量状态, 并以 $N^{(m)}$ 和 $\Omega_k^{(m)}$ 替换相应集合重新求解; 该时刻以前的已执行前缀及其路径、时刻、载重和电量状态保持不变。若车辆正在行驶、服务或充电, 待当前不可中断的作业完成后, 再对其余任务重新规划, 并继承该时刻的位置、剩余载重和剩余电量, 不重置为车场起点或满电状态。对触发时刻尚未返回车场的车辆 k , 设置虚拟起点节点 $o_k^{(m)}$, 表示当前不可中断作业结束后最早可重新调度的位置, 相应的可用时刻、载重和电量分别取继承值 $\bar{\tau}_k^{(m)}$ 、 $\bar{\ell}_k^{(m)}$ 和 $\bar{B}_k^{(m)}$; 重新规划后该车的第一个配送趟以 $o_k^{(m)}$ 为起点, 不再从车场出发, 式(31)中的首趟装载等式和式(35)中的首趟初始电量等式不对该趟施加, 该趟结束后车辆仍返回所属车场。该趟不重新安

排充电;触发前已经开始的充电按既定安排完成并保留在已执行前缀中,车辆返场后的后续配送趟再重新安排充电。为简化表示,约束条件省略重规划次数上标(m);动态重规划时,客户集合、可行方案集合及相关变量均取第 m 次重规划对应的量。

2.5.3 约束条件

初始配送方案和各批事件处理后的配送方案均应满足以下约束。

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{d_r^+ j r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{i d_r^- r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} = 0, \quad \sum_{j \in V_r} x_{d_r^- j r} = 0. \quad (28)$$

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{i j r} = \sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{j i r} = a_{i r}, \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (29)$$

$$\sum_{i \in H} \sum_{j \in H, j \neq i} x_{i j r} \leq |H| - 1, \quad H \subseteq V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}, \quad |H| \geq 2. \quad (30)$$

$$\ell_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{i r}, \quad 0 \leq \ell_{i r} \leq Q_k, \quad i \in V_r, \quad \sum_{i \in V_r^c} \hat{q}_i a_{i r} \leq \hat{Q}_k, \quad (31)$$

$$-M(1 - x_{i j r}) \leq \ell_{j r} - \ell_{i r} + q_j \leq M(1 - x_{i j r}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j.$$

$$e_i a_{i r} \leq \tau_{i r} \leq l_i + M(1 - a_{i r}), \quad i \in V_r^c. \quad (32)$$

$$\tau_{j r} \geq \tau_{i r} + w_{i r} + t_{i j}^k - M(1 - x_{i j r}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (33)$$

$$\tau_{d_r^+ r'} \geq \tau_{d_r^- r} + w_{d_r^- r}, \quad r \prec_p r'; \quad \tau_{d_r^- r} \leq T^H, \quad r \in \mathcal{R}_{kp}. \quad (34)$$

$$B_k^{\min} \leq \varepsilon_{i r} \leq B_k, \quad i \in V_r, \quad 0 \leq B_k^0 \leq B_k,$$

$$\varepsilon_{d_r^+ r_1} = B_k^0 + \sum_{h \in C_{kp}^{0r_1}} (B_h^d - B_h^a), \quad k \in K^e. \quad (35)$$

$$-M(1 - x_{i j r}) \leq \varepsilon_{j r} - \varepsilon_{i r} - Y_{i r} + b_{i j}^k \leq M(1 - x_{i j r}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j, \quad k \in K^e. \quad (36)$$

$$Y_{i r} = 0, \quad i \in V_r^c \cup \{d_r^+, d_r^-\}; \quad 0 \leq Y_{i r} \leq B_k - \varepsilon_{i r}, \quad i \in S \cap V_r, \quad k \in K^e. \quad (37)$$

$$\varepsilon_{d_r^+ r'} = \varepsilon_{d_r^- r} + \sum_{h \in C_{kp}^{rr'}} (B_h^d - B_h^a), \quad r \prec_p r', \quad k \in K^e. \quad (38)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \beta_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (39)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \alpha_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N. \quad (40)$$

$$\sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K; \quad \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} z_{kp}^{(m)} = 1, \quad k \in K_{\text{act}}^{(m)}. \quad (41)$$

$$x_{i j r}, a_{i r}, z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad (42)$$

$$\ell_{i r}, \tau_{i r}, w_{i r}, \varepsilon_{i r}, Y_{i r}, B_h^a, B_h^d, B_{ht}, e_{ht}, \Delta_h, t_h^{\text{cb}}, t_h^{\text{ce}} \geq 0.$$

式(28)限定每个配送趟的起讫车场及行驶方向;式(29)为被访问节点的流量平衡约束;式(30)用于消除与车场分离的子回路;式(31)确定车辆离场载重、限制车辆载重与容积并描述服务客户前后的载重变化;式(32)为客户时间窗约束;式(33)为趟内时间连续性约束;式(34)限定相邻配送趟的时间关系及车辆返回车场的最迟时刻;式(35)限定电池电量,并由预充电前的初始电量和实际预充电量确定首趟出发电量;式(36)描述车辆沿弧行驶和在节点补电后的电量变化;式(37)限定允许充电的节点及补电量;式(38)保证同一车辆相邻配送趟之间的电量连续;式(39)为充电设施容量约束;式(40)为客户唯一服务约束;式(41)为车辆方案选择约束,并保证动态重规划时已投入执行的车辆及其已执行前缀继续保留;式(42)规定决策

变量的取值范围。

3 算法设计

3.1 算法流程图

配送方案的可行性同时取决于客户访问顺序、车辆的配送趟衔接和充电决策,而三者的耦合集中在趟间补电:一趟的路径一旦改变,下一趟的出发时刻、补电量和充电时段都随之变化。Vidal 等^[28]将种群进化与局部搜索相结合,提出求解多中心车辆路径问题的混合遗传搜索(HGS);Froger 等^[13]将路线生成与充电站容量管理相结合,为路径搜索与充电决策的分层处理提供了依据。本文采用 HGS 在路径层面搜索候选方案,以近似成本估计能耗与充电费用,并预留趟间补电时间。随后按完整模型安排充电、核算成本和检查约束,本文将这一过程称为精确评价,再将电量加权平均含碳补电成本反馈至路径搜索。该算法记为实体车多趟衔接、车型置换与碳强度引导充电混合遗传搜索(MTC-HGS)。算法流程如图1所示。

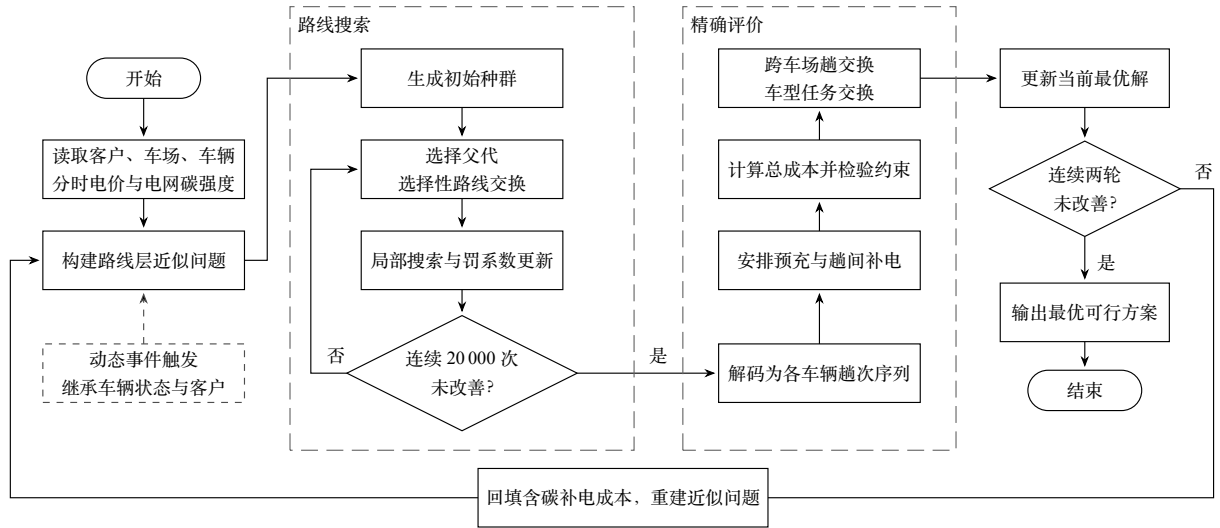


图1 本文算法流程图

3.2 算法步骤

步骤1: 数据读取与解的表示。初始规划读取客户、车场、车辆、分时电价和电网碳强度等信息;动态重规划依据式(26)和式(27)确定批处理时刻,同时更新待服务客户和车辆状态。车队方案由各启用车辆的单车方案组成,单车方案包括配送趟序列和充电安排,每个配送趟为一个客户访问序列。

步骤2: 路径层面的近似问题。在算法内部,为每辆实体车辆设置独立的类型编号,记录其所属车场、载重与容积上限、日固定成本和作业时段,使各车的车场归属与成本在近似问题中分别体现,并允许车辆返回本车场装货后继续下一趟;配送趟的最早发车时刻取其服务客户所在班次的起点。弧成本取非能耗行驶成本与半载能耗费用之和,燃油车按油耗与碳价折算,电动车按电耗与含碳单位补电成本折算,其中含碳单位补电成本为电动车每千瓦时补电的电费与碳排放成本之和,碳排放成本按单位碳价乘以该时段的电网碳强度计算。含碳单位补电成本的初值取各班次开始前可行充电时段内该值的最小值。电动车离开车场的弧时长在行驶时间之外加入趟间补电的预留时间。正式实验先按表5中的0.75分位数从四组充电安排的40次先验运行中分别估计趟间补电时长,再取40个估计值的中位数作为全部运行共用的预留时间,使路径层面认可的配送趟衔接留出补电所需的时间。

步骤3: 路径搜索。在近似问题上运行HGS-CVRP算法^[29]:初始种群由参考方案与随机构造方案组成;每次迭代以二元锦标赛选择父代,通过选择性路径交换产生子代^[30],并依次执行客户重定位、客户交换、路段反转、尾段交换、带装货点的客户重定位、跨车场配送趟拆分和SWAP*邻域改进子代;载重、容积、时间窗以及客户车场归属或车型锁定约束的违反量以自适应罚系数计入近似成本,罚系数按最近子代的可行比例调整^[29]。当迄今获得的最好近似目标值连续20 000次完整迭代未改善时,本轮路径搜索结

束。

步骤 4: 候选方案的充电安排与精确评价。本步骤依次完成充电安排构造、精确评价与邻域改进。将路径搜索结束时种群中的每个方案解码为各车辆的配送趟序列, 逐车按配送趟顺序安排充电: 首趟出发前在车场预充至本趟所需电量, 相邻趟之间按下一趟所需电量补电, 充电时长按式(11)计算, 充电时刻在可行时段内按充电费用与碳排放成本之和最小选取, 碳排放成本以单位碳价计入。对每个配送趟同时构造仅在车场补电、途经公共充电站补电以及车场与公共充电站分担补电三类充电安排, 分担补电的车场补电量沿电价时段边界与充电曲线折点对应的电量水平枚举, 按目标函数值择优; 电量不足以完成配送趟时须途经公共充电站补电。按照式(19)计算目标函数值, 并检验客户覆盖、时间窗、载重、容积、电量、配送趟衔接和充电设施容量约束, 剔除不能形成有效充电安排的方案。对可行方案考察跨车场配送趟交换与车型任务交换, 按首次改进准则接受首个使目标函数值严格减小的可行邻域解, 重复搜索直至无法继续改进。可行且目标函数值最小的方案更新当前最好方案。

步骤 5: 补电成本回填与再搜索。以当前最好方案实际支付的充电费用与碳排放成本之和除以充电电量, 得到电量加权平均含碳补电成本。全部电动车采用这一平均成本, 使路径层面的弧成本接近完整模型的评价结果。以该成本替换步骤 2 中的含碳单位补电成本并重建近似问题, 以步骤 4 得到的全部可行方案作为初始种群重复步骤 3 与步骤 4。当前最好方案仅在目标函数值严格减小时更新; 若连续两轮未能改善当前最好方案, 则搜索终止。

步骤 6: 动态重规划。事件触发后, 冻结已完成部分和正在执行的不可中断作业; 已发车路径中尚未执行的客户次序、车辆分配和充电安排可以重排。继承车辆位置、可用时刻、载重和电量, 以最早可重新调度位置为虚拟起点, 对剩余任务重复步骤 2—步骤 5。

步骤 7: 终止与成本分摊。输出搜索得到的最好可行方案。协作路径求解完成后, 再分摊各中心的成本。令 $C(A)$ 表示中心集合 $A \subseteq D$ 联合使用其车辆, 完成独立配送基准下由集合内各中心承担的客户配送任务时的最小成本, 且 $C(\emptyset) = 0$ 。中心 d 的 Shapley 成本分摊额为^[19]

$$\psi_d = \sum_{A \subseteq D \setminus \{d\}} \frac{|A|!(|D| - |A| - 1)!}{|D|!} [C(A \cup \{d\}) - C(A)]. \quad (43)$$

分摊结果满足 $\sum_{d \in D} \psi_d = C(D)$; 若 $\psi_d \leq C(\{d\})$, 则中心 d 的分摊成本不高于其独立配送成本。

本文构造以北京为背景的仿真情景开展实验。初始客户、车场和公共充电站的详细信息见表3, D1 和 D2 为同一企业的两个配送中心(车场), 共同承担配送, S1 和 S2 为公共充电站。

表3 初始客户、车场和充电站详细信息表

编号	经度(°E)	纬度(°N)	最早服务时刻	最迟服务时刻	需求量(kg)	体积(m ³)	服务时间(min)
C001	116.3518	39.9075	08:38	09:18	347	2.5	15
C002	116.6490	40.1170	08:43	09:24	347	2.5	15
C003	116.3510	39.9517	15:44	16:15	278	2.0	12
C004	116.3320	39.9491	14:26	15:22	347	2.5	15
C005	116.3740	39.9978	14:20	15:18	208	1.5	9
C006	116.3264	39.9101	15:41	16:13	139	1.0	6
C007	116.3652	39.9450	16:08	16:54	417	3.0	18
C008	116.3575	39.9412	13:06	13:44	139	1.0	6
C009	116.3894	39.9323	15:09	16:03	139	1.0	6
C010	116.5946	39.9075	08:19	09:05	278	2.0	12
C011	116.6716	39.8489	09:26	10:09	417	3.0	18
C012	116.6095	40.0553	08:48	09:46	417	3.0	18
C013	116.4552	39.9774	09:09	09:48	139	1.0	6
C014	116.3195	39.7459	13:04	13:42	139	1.0	6
C015	116.4560	39.8843	08:22	08:59	278	2.0	12
C016	116.3780	39.9195	10:03	10:33	208	1.5	9

表 3(续)

编号	经度(°E)	纬度(°N)	最早服务 时刻	最迟服务 时刻	需求量 (kg)	体积 (m ³)	服务时间 (min)
C017	116.0811	39.8683	13:13	13:48	278	2.0	12
C018	116.3153	40.0007	16:30	17:28	208	1.5	9
C019	116.3907	39.8585	14:43	15:14	347	2.5	15
C020	116.3212	39.9584	17:16	18:11	208	1.5	9
C021	116.3388	39.9809	14:31	15:24	347	2.5	15
C022	115.9459	39.6796	08:05	08:46	278	2.0	12
C023	116.4604	39.9063	14:27	15:07	347	2.5	15
C024	116.4754	39.8927	13:56	14:28	139	1.0	6
C025	116.4452	39.9244	08:12	09:08	208	1.5	9
C026	116.2773	39.8562	16:29	17:12	278	2.0	12
C027	116.3507	39.8775	08:29	09:06	417	3.0	18
C028	116.3536	39.8818	14:05	15:03	347	2.5	15
C029	116.4278	39.8539	15:00	15:45	139	1.0	6
C030	116.4711	39.9301	13:42	14:16	208	1.5	9
C031	116.1019	39.8939	13:03	13:50	208	1.5	9
C032	116.3395	39.9573	14:38	15:24	208	1.5	9
C033	116.2779	39.8945	08:04	08:58	278	2.0	12
C034	116.5999	39.8904	13:41	14:35	417	3.0	18
C035	116.1659	39.7364	08:00	08:54	139	1.0	6
C036	116.4541	40.0067	13:00	13:54	278	2.0	12
C037	116.3237	39.9671	18:01	18:50	417	3.0	18
C038	116.3175	40.0060	09:42	10:33	278	2.0	12
C039	116.3296	40.0790	17:11	17:54	208	1.5	9
C040	116.4486	39.9330	08:58	09:50	347	2.5	15
C041	116.4997	39.9139	13:47	14:41	347	2.5	15
C042	116.3122	39.9691	13:37	14:33	139	1.0	6
C043	116.1965	39.9913	08:41	09:35	278	2.0	12
C044	116.5666	39.8536	08:34	09:31	278	2.0	12
C045	116.3374	39.9997	14:44	15:22	347	2.5	15
C046	116.3498	39.9525	14:41	15:33	139	1.0	6
C047	116.7278	39.9032	14:16	15:15	139	1.0	6
C048	116.3241	39.9657	16:13	17:06	139	1.0	6
C049	116.7278	39.9035	14:07	14:53	347	2.5	15
C050	116.3528	39.9350	13:08	13:54	347	2.5	15
D1	116.1310	39.6730	—	—	—	—	—
D2	116.5163	40.0036	—	—	—	—	—
S1	116.4167	39.9908	—	—	—	—	—
S2	116.4314	39.9961	—	—	—	—	—

注: 车场与公共充电站不接受配送服务, 不设时间窗与服务时间; 车辆作业时段为 08:00—19:00, 其中上午班 08:00—11:00、午休 11:00—13:00、下午班 13:00—19:00。

动态事件类型参照相关研究^[21], 事件规模结合相关算例^[23]。在 08:00—10:00 的订单接收时段内, 从基础订单属性中随机抽取新增订单, 并从最早服务时刻不早于 10:00 的订单中无放回抽取取消、需求变动和时间窗变动对象, 共形成 10 个动态事件, 包括 5 笔新增订单、2 笔订单取消、1 个需求增加、1 个需求减少和 1 个时间窗变动, 事件数量占初始客户数的 20%, 具体信息见表4。新增订单参照现有客户生成, 位置、时间窗、体积与服务时长取自所参照的客户, 需求量另行抽取。

表4 动态客户需求信息

编号	事件类型	经度(°E)	纬度(°N)	动态时刻	时间窗	需求量(kg)	体积(m ³)	服务时间(min)
C051	新增订单	116.3195	39.7459	08:03	13:04–13:42	139	1.0	6
C007	订单取消	116.3652	39.9450	08:42	16:08–16:54	417	3.0	18
C017	订单取消	116.0811	39.8683	08:43	13:13–13:48	278	2.0	12
C020	需求减少	116.3212	39.9584	08:53	17:16–18:11	208 → 154.8	1.5	9
C004	需求增加	116.3320	39.9491	08:54	14:26–15:22	347 → 436.2	2.5	15
C052	新增订单	116.7278	39.9032	09:07	14:16–15:15	417	1.0	6
C053	新增订单	116.4278	39.8539	09:25	15:00–15:45	417	1.0	6
C039	时间窗变动	116.3296	40.0790	09:35	17:11–17:54 →17:05–17:37	208	1.5	9
C054	新增订单	116.3388	39.9809	09:38	14:31–15:24	347	2.5	15
C055	新增订单	116.3575	39.9412	09:57	13:06–13:44	208	1.0	6

注:新增订单列示其订单属性;取消事件列示取消前的订单属性;需求量和时间窗变动以箭头表示变动前后的取值。

4 数值实验

4.1 实验设计和最终解分析

4.1.1 实验设计

车辆、充电设施及成本参数见表5。燃油车与电动车的额定载重与电池容量为本文设定,分别参照江淮威铃 K7 柴油厢式车与福田欧马可智蓝 ES1 纯电动轻卡。车厢有效容积 7.2 m³、装卸速率 0.1 h/m³、电动车里程成本中的非电池部分 0.6700 元/km 与公共充电站服务费 0.40 元/kWh 同为本文设定。电动车日固定成本高于燃油车的部分,根据购置价差^[31]、残值、保险费差异和购置税优惠分别计算 5 年与 8 年摊销情形的日成本,并取两种日成本的均值。电动车电池折旧按 5.9 万元置换成本^[31]和 241350 km 寿命里程^[6]折算为 0.2445 元/km。该价格对应 100 kWh 电池,本文作为情景值直接采用,未按 77.28 kWh 容量缩放。车场与公共站充电功率取 60 kW 直流快充,为本文设定。分时电价的时段划分按北京现行规定^[32]。各时段到户电价取国网北京市电力公司 2025 年 2 月代理购电工商业用户电价表中 1–10 kV 单一制工商业用户的价格^[33]。柴油价格取 2025 年 2 月 12 日北京 0 号柴油零售价(https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgw/2024zwcj/bwqtwj/202501/t20250116_3991009.htm);选取同日分析低价与低碳时段明显错开的情景。公共充电站按车场同一价目计费并加收服务费。基准单位碳价取 0.20 元/kgCO₂,高于以文中引用的 2025 年 8 月底全国碳市场综合价格收盘价 69.30 元/吨(合 0.069 元/kgCO₂^[34])为参照的价格,落在文献^[7]碳价灵敏度分析所取的 0–1 元/kgCO₂ 区间内,用于体现碳价上升情景。能耗模型参数中,空气阻力系数、迎风面积与整备质量为本文设定,其余取文献^[6]的取值。燃油排放因子按《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》^[35]给出的柴油缺省参数换算,所用参数为密度 0.84 t/m³、低位发热量 43.330 GJ/t、单位热值含碳量 20.20×10^{-3} tC/GJ 和碳氧化率 98%。该因子与电网碳排放因子均只计二氧化碳,不含甲烷和氧化亚氮等其他温室气体。电动车首趟预充电前的初始电量 B_k^0 取 0 kWh,碳排放配额 $\bar{E}$ 取 0 kg,即本文情景不预分配免费配额,式(5)退化为按总排放计取碳成本。客户订单的体积与时间窗宽度取自公开的城市货运订单数据集^[36]。客户位置映射至北京开放街道地图的相应节点,需求量按车厢容量份额构造,服务时长按体积与装卸速率换算。时间窗起始时刻及上午、下午班次的分配依据两班制作业结构设置。车场与公共充电站取自开放街道地图(<https://www.openstreetmap.org>)中的真实物流设施与充电站,行驶距离与时间由开放路径规划引擎(Open Source Routing Machine, OSRM)在该路网上计算^[37]。逐时电网碳强度取自中国分省电力碳排放因子预测数据集^[38]中基准情景下北京 2025 年的模拟序列,并与分时电价按小时对齐后用于充电费用和间接碳排放核算。

表5 主要参数设置

参数	数值	参数	数值
燃油车载重(kg)	1735	电动车载重(kg)	1700
车辆容积(m ³)	7.2	电池容量(kWh)	77.28
燃油车日固定成本(元)	170.00	电动车日固定成本(元)	270.00
燃油车里程成本(元/km)	0.7800	电动车里程成本(元/km)	0.9145
车场充电功率(kW)	60.0	公共站充电功率(kW)	60.0
车场充电桩数(个/场)	2	公共站充电桩数(个/站)	1
车场电价(谷/平/峰, 元/kWh)	0.5633/0.8364/1.1486	公共站服务费(元/kWh)	0.4
柴油价格(元/L)	7.48	基准单位碳价(元/kgCO ₂)	0.20
充电曲线折点电量(kWh)	65.69/73.42	各分段充电功率(kW)	59.82/27.27/9.09
电池电量下限(kWh)	0	趟间预留时长估计分位数	0.75
定量触发阈值 $\bar{q}$ (kg)	500	动态客户需求处理间隔 T^{int} (min)	30
碳排放配额(kg)	0	燃油排放因子(kgCO ₂ /L)	2.6419
空气阻力系数	0.45	迎风面积(m ²)	4.6376
整备质量(kg)	2565	滚动阻力系数	0.010
空气密度(kg/m ³)	1.2041	电驱动效率系数	1.3179
燃空质量比	1.0	柴油机/传动系效率	0.90/0.40
柴油热值(kJ/g)/克升换算(g/L)	44.0/737	发动机摩擦因子/转速/排量	0.20/33/5.0

算例包含 2 个配送中心(车场)和 50 个初始客户,客户需求合计 13264 kg,节点均位于北京,车场 D1 最多可用 3 辆燃油车和 3 辆电动车,车场 D2 最多可用 7 辆燃油车和 7 辆电动车,实际启用的车辆数与车型由模型确定,采用北京代表日逐时电网碳强度预测序列^[38]。图2显示,所采用的电网碳强度预测序列在凌晨和傍晚较高,在正午前后降至低谷,峰谷差接近 0.5 kgCO₂/kWh。

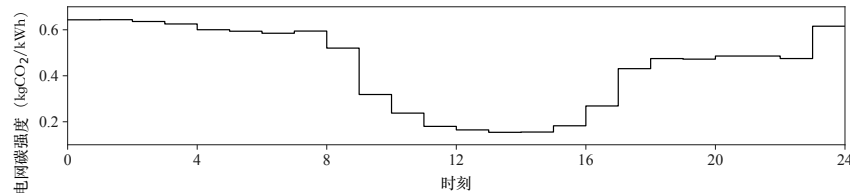


图2 本文算例的逐时电网碳强度

4.1.2 最终解分析

仿真实验所得最终路径见表6,表中装载率为路径装载体积与车厢容积之比。

表6 仿真实验最终路径表

路径	距离(km)	成本(元)	行驶时间(h)	油耗(L)	电耗(kWh)	碳排放(kg)	客户数(个)	装载率(%)
燃 1-1: [D2,2,12,D2]	49.36	259.52	1.00	6.37	0.00	16.83	2	76.39
燃 1-2: [D2,36,30,24,23,D2]	44.48	81.32	0.86	5.82	0.00	15.38	4	97.22
燃 1-3: [D2,32,46,3,20,D2]	49.46	90.00	0.87	6.42	0.00	16.96	4	83.33
燃 2-1: [D2,25,15,1,D2]	53.61	267.87	0.88	7.00	0.00	18.49	3	83.33
燃 2-2: [D2,40,16,D2]	41.15	74.89	0.77	5.34	0.00	14.12	2	55.56
燃 2-3: [D2,8,50,41,D2]	47.57	87.31	0.86	6.27	0.00	16.56	3	83.33
燃 2-4: [D2,5,45,21,D2]	42.01	79.24	0.85	5.80	0.00	15.33	3	90.28
电 1-1: [D1,22,35,43,38,D1]	147.15	436.50	2.25	0.00	46.94	27.45	4	97.22
电 1-2: [D1,31,17,42,4,D1]	129.50	168.90	1.87	0.00	43.44	7.12	4	97.22
电 2-1: [D2,33,27,13,D2]	68.57	347.28	1.15	0.00	21.42	12.53	3	83.33
电 2-2: [D2,14,28,19,29,D2]	93.73	118.51	1.43	0.00	31.16	8.63	4	97.22
电 2-3: [D2,7,48,37,D2]	47.82	55.83	0.89	0.00	13.87	2.53	3	97.22

表 6(续)

路径	距离(km)	成本(元)	行驶时间(h)	油耗(L)	电耗(kWh)	碳排放(kg)	客户数(个)	装载率(%)
电 3-1: [D2,10,44,11,D2]	69.26	346.62	1.20	0.00	19.53	11.43	3	97.22
电 3-2: [D2,34,47,49,D2]	63.39	73.95	1.02	0.00	18.43	2.84	3	90.28
电 3-3: [D2,9,6,26,18,39,D2]	96.65	113.88	1.61	0.00	29.20	5.33	5	97.22
合计	1043.71	2601.61	17.52	43.03	224.00	191.53	50	—

注:路径列冒号前为车辆标识,“燃 1”“电 2”分别表示第 1 辆燃油车和第 2 辆电动车,连字符后为该车的趟序号,同一车辆的各趟按出发先后排列;冒号后方括号内 1-50 为客户编号, D1 和 D2 为车场;车辆日固定成本计入该车首趟;行驶时间为各配送趟在道路上的行驶时间,不含服务、等待和充电。

由表6可知:1)该解为 10 次运行中的最好值,完成全部 50 个客户和 13264 kg 需求,总成本 2601.61 元,其中车辆启动成本 1150.00 元(44.20%)、行驶成本 910.40 元(34.99%)、油耗成本 321.84 元(12.37%)、充电成本 181.06 元(6.96%)、碳排放成本 38.31 元(1.47%)。启动成本和行驶成本合计占 79.20%,减少启用车辆数和压缩行驶里程是降低配送成本的主要途径;基准情景下碳排放成本占比较低,碳价变化对车型与路径选择的影响见后文分析。2)方案启用 2 辆燃油车和 3 辆电动车,通过实体车多趟衔接完成 15 个配送趟,车均 3.00 趟,其中燃油车完成 7 趟、电动车完成 8 趟。3)电动车行驶 716.07 km,承担全部里程的 68.61%;总排放中燃油车直接排放 113.67 kgCO₂ (59.35%),电动车充电间接排放 77.86 kgCO₂ (40.65%)。电动车的单位里程排放为 0.109 kgCO₂/km,较燃油车的 0.347 kgCO₂/km 减少 68.66%,以电动车承担配送里程可降低碳排放;上述排放为燃油车行驶直接排放与电动车充电间接排放,不含燃料上游与车辆制造环节。4)各配送趟的平均装载率为 88.43%,最低的两趟均只服务 2 个客户。综上所述,最终解以 2 辆燃油车和 3 辆电动车完成全部配送任务,成本集中于车辆启动与行驶两项,排放主要由燃油车产生。

4.2 算法有效性分析

4.2.1 标准算例实验

选取 Vidal 等 V13 算例集中 28 个大规模多中心带时间窗标准算例检验算法性能,目标函数为总行驶距离。标准算例结果见表7。表中 VCGP、MDFIHA 和 MDFIHA-ETGA 为 Lei 和 Hao^[39]所用的算法标签,VCGP 即 Vidal 等的混合遗传搜索算法^[40];本文算法在每个算例上独立运行 10 次,Best 与 Avg 为其最好值与平均值。

表 7 标准算例结果表

算例	BKS	VCGP ^[40]		MDFIHA ^[39]		MDFIHA-ETGA ^[39]		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg
PR11A	6655.55	6720.71	6772.00	6685.36	6702.83	6683.00	6697.60	6666.44	6694.94
PR11B	4814.80	4839.44	4852.67	4832.98	4842.14	4831.74	4842.88	4819.92	4833.06
PR12A	8148.11	8179.80	8259.57	8208.50	8225.16	8164.72	8191.44	8173.45	8194.87
PR12B	6004.83	6063.26	6084.33	6038.38	6053.57	6033.93	6063.03	6026.13	6044.89
PR13A	9501.93	9667.20	9751.22	9602.32	9662.21	9571.71	9616.67	9571.31	9602.64
PR13B	7201.77	7254.17	7282.25	7245.29	7268.61	7231.95	7274.66	7212.53	7232.48
PR14A	10925.67	11124.01	11235.13	11089.24	11117.63	11062.70	11110.91	10979.71	11028.56
PR14B	8656.34	8732.29	8796.77	8772.44	8809.61	8761.07	8783.31	8681.86	8698.20
PR15A	12714.06	13013.97	13078.26	13019.83	13080.84	12895.63	12941.05	12777.76	12831.40
PR15B	10223.11	10439.72	10496.39	10425.82	10488.71	10417.15	10441.08	10246.03	10313.49
PR16A	13992.68	14299.87	14415.89	14450.22	14489.24	14223.38	14319.36	14058.42	14138.10
PR16B	11225.80	11483.22	11565.39	11568.44	11595.45	11394.50	11457.72	11263.38	11305.59
PR17A	6292.59	6304.30	6340.66	6309.20	6321.09	6314.89	6335.83	6294.93	6305.67
PR17B	4771.16	4806.01	4847.58	4790.27	4809.84	4797.43	4811.54	4771.16	4787.31
PR18A	8183.23	8308.32	8381.71	8228.31	8247.81	8238.25	8267.51	8194.82	8225.89
PR18B	6443.44	6526.72	6555.95	6467.78	6498.29	6484.49	6505.49	6449.66	6462.86

表 7(续)

算例	BKS	VCGP ^[40]		MDFIHA ^[39]		MDFIHA-ETGA ^[39]		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg
PR19A	10521.11	10677.61	10734.60	10679.74	10728.21	10663.75	10675.57	10538.98	10598.71
PR19B	8061.52	8227.25	8295.30	8183.28	8214.23	8164.09	8176.36	8097.07	8125.81
PR20A	11686.37	11963.91	12142.60	11929.23	11983.04	11839.92	11864.35	11752.42	11799.87
PR20B	10013.40	10325.80	10378.54	10274.63	10305.06	10162.84	10196.89	10092.53	10114.12
PR21A	6230.05	6260.53	6321.20	6261.83	6275.48	6258.84	6271.13	6234.39	6241.22
PR21B	4822.34	4866.57	4887.57	4830.90	4882.99	4834.49	4847.04	4825.97	4834.31
PR22A	7868.94	7985.37	8047.87	7919.77	7955.53	7935.78	7965.98	7890.41	7915.62
PR22B	6403.37	6488.50	6537.15	6474.00	6480.90	6446.58	6479.22	6417.66	6452.67
PR23A	9726.16	9937.43	9984.75	9893.39	9960.04	9870.23	9891.89	9762.97	9822.82
PR23B	8317.65	8523.41	8603.85	8491.96	8516.51	8417.24	8453.39	8359.17	8381.17
PR24A	11638.61	11923.72	11971.74	12031.09	12063.55	11861.22	11882.24	11708.12	11748.79
PR24B	10486.45	10890.08	10997.66	10721.40	10806.23	10665.16	10667.91	10521.34	10551.01
Average	8626.11	8779.76	8843.52	8765.20	8799.46	8722.38	8751.14	8656.73	8688.79
Nbest	—	0	—	0	—	1	—	27	—

注: BKS 为该算例集在 VRP-REP 上公开的最好解(<http://www.vrp-rep.org/datasets/item/2017-0013.html>), 各值由公开解文件所载成本换算得到, 与本文算法两列采用相同的舍入方式。

由表7可知: 1) 本文算法在 28 个标准算例上的最好值平均为四种算法中最低, 相对已知最好解均值高出 0.35%, 低于 VCGP 的 1.78%、MDFIHA 的 1.61% 和 MDFIHA-ETGA 的 1.12%。2) 平均值按同一口径高出 0.73%, 同样低于三种算法的 2.52%、2.01% 和 1.45%。3) 本文算法在 27 个算例上取得表内逐题最低的最好值, 并在 PR17B 上求得与已知最好解成本相同的方案。综上, 按 28 个算例汇总均值, 本文算法的最好值与平均值均较低; 逐题比较时, 27 个算例取得表内最低的最好值。三种对比算法数值引自相应文献, 未重新运行。图3给出 PR17B 的收敛过程, 横轴为迭代次数, 纵轴为当前最好距离; 曲线截于最后一次改进。

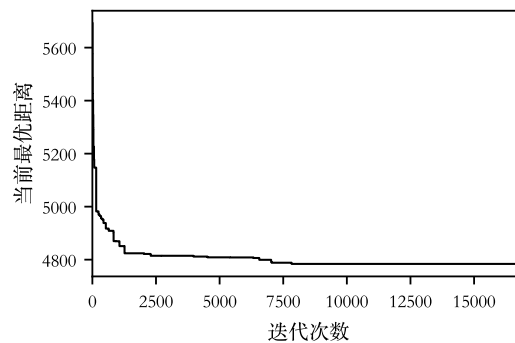


图 3 本文算法在 PR17B 上的收敛过程

4.2.2 完整模型实验

标准算例不包含混合车队、非线性充电、时变碳强度与实体车多趟衔接等特征。为检验完整模型中的算法设计, 采用前述 MTC-HGS, 其中 M、T、C 分别表示实体车多趟衔接、车型置换邻域和碳强度引导充电安排。在其基础上保留相同的成本与排放核算方式, 但将充电时刻优化替换为回场后按需立即补电, 记为 MT-HGS; 进一步去掉车型置换邻域记为 M-HGS。三种算法求解同一仿真算例, 均独立运行 10 次, 其余输入、参数与停止规则完全一致, 结果如表8所示, 表中 Gap 为各算法 10 次运行的平均值相对该算法最好值的偏差。

表8 完整模型实验结果

算法	最好值(元)	平均值(元)	Gap(%)
M-HGS	2704.00	2718.73	0.54
MT-HGS	2641.17	2667.32	0.99
MTC-HGS	2601.61	2631.84	1.16

由表8可知:1)实体车多趟衔接是三种算法构造可行方案的共同基础。在车场 D1 的 3 辆燃油车和 3 辆电动车、车场 D2 的 7 辆燃油车和 7 辆电动车上限下,三种算法的全部运行均通过实体车多趟衔接完成 50 个客户和 13264 kg 需求。2)车型置换邻域使电动车能够承接全天多个配送趟。与仅启用 6 辆燃油车的 M-HGS 最好方案相比,MT-HGS 启用 2 辆燃油车和 3 辆电动车,总排放减少 46.02%,总成本减少 2.32%。3)基准条件下,MTC-HGS 较 MT-HGS 的最好充电成本减少 43.40 元、总成本减少 1.50%,10 次平均总成本减少 1.33%;两者平均总排放分别为 190.33 和 189.81 kgCO₂。这是因为分时电价的谷段(23:00–07:00)恰为电网碳强度最高的时段,而碳强度最低的 11:00–15:00 对应峰段和平段电价,在基准碳价下充电时刻由电价决定。4)三种算法 10 次运行的平均值与各自最好值的偏差均在 1.2% 以内,二者较为接近。上述结果分别反映了实体车多趟衔接、车型置换与充电安排的作用。

4.3 不同动力配置对比分析

燃油车的续驶能力足以满足配送任务且无需补电,电动车单位里程的综合运行费用低于燃油车且行驶段无直接排放,两类车辆的数量配比直接影响车队的成本与排放。为此在基准碳价下将车队总量固定为 6 辆,自纯燃油配置起逐档以电动车替换燃油车直至纯电动配置,共 7 档;各档燃油车与电动车数量由实验给定并全部派遣,除车队构成外,其余输入、初始化方法与停止规则一致,逐档重新优化。各档给定的车辆在两个车场之间的全部分配方式均枚举并各独立运行 1 次,对其中成本最低的两种分配方式各再独立运行 3 次,取全部结果中的最优配送方案,结果如表9所示。

表9 不同动力配置下的配送方案对比

燃油车/电动车 (辆)	启动成本 (元)	行驶成本 (元)	充电成本 (元)	油耗成本 (元)	碳成本 (元)	总排放 (kgCO ₂)	总成本 (元)
6/0	1020.00	716.30	0.00	903.86	63.85	319.24	2704.00
5/1	1120.00	759.30	66.40	662.66	51.73	258.66	2660.10
4/2	1220.00	786.49	105.69	483.28	42.48	212.38	2637.94
3/3	1320.00	815.56	150.59	312.86	34.93	174.66	2633.94
2/4	1420.00	829.59	168.55	210.95	29.70	148.49	2658.79
1/5	1520.00	836.84	183.73	121.76	25.77	128.83	2688.10
0/6	1620.00	877.22	212.96	0.00	19.69	98.43	2729.86

由表9可知:1)随着车队中电动车数量的增加,路径方案的启动成本、行驶成本和充电成本逐渐上升,油耗成本和碳成本随着总排放的减少逐渐下降。每用 1 辆电动车替换 1 辆燃油车,启动成本增加 100.00 元。2)总成本先下降后上升。3 辆燃油车和 3 辆电动车配置的总成本最低。当车队仅由燃油车组成时,其总成本相较于该配置增加 70.06 元(2.66%);当车队仅由电动车组成时,其启动成本达到峰值,导致总成本相较于该配置增加 95.92 元(3.64%)。由 4 辆燃油车和 2 辆电动车组成的车队与该配置相差 4.00 元。3)总排放随着车队中电动车数量的增加逐渐下降,纯电动配置较纯燃油配置减少 69.17%。总成本先降后升,总排放则随电动车增加而下降;在 6 辆车全部派遣的设定下,成本与排放最低点对应不同配置。本文最终解以 2 辆燃油车和 3 辆电动车完成全部配送任务,启用车辆少于 6 辆,不属于本表的比较范围。

4.4 时变碳强度与充电时刻分析

4.4.1 不同充电安排对比分析

电网碳强度采用图2所示的北京 2025 年逐小时预测序列^[38], 日内取值介于 0.154 至 0.644 kgCO₂/kWh 之间, 峰谷比为 4.18。电动车充电按是否受引导分为无序充电与有序充电, 有序充电按电网碳强度安排充电时刻可降低充电环节的碳排放^[15]; 配送车辆回场后立即按后续任务所需电量补电, 是本文充电策略比较中的无序基准; 既有研究指出, 回场后立即充电可能形成较高的充电排放^[26]。为考察时变碳强度对降本降碳的作用, 在基准条件(北京现行分时电价、单位碳价 0.20 元/kgCO₂)下设置三种充电安排: 无序充电即 MT-HGS 所得结果: 车辆回场后按后续任务所需电量尽早补电, 定时不依据电价或电网碳强度。首趟前窗口采用重复工作日假设, 以该车当前方案末趟回场时刻向前平移一个运营日确定起点。电价引导有序充电与碳强度引导有序充电分别指在可行时段内按充电费用最小、按充电排放最小安排充电时刻, 对应步骤 4 充电准则中电价一项与碳排放一项各自主导时的安排。三种安排的车型、路径与配送趟划分均按含碳总成本重新优化, 充电时刻分别按上述三条规则确定。各安排运行 10 次取均值, 总排放分燃油车直接排放与电动车充电排放列出, 结果如表10所示。

表 10 不同充电安排下的配送方案对比

指标	无序充电	电价引导有序充电	碳强度引导有序充电
总成本(元)	2667.32	2640.23	2666.15
启动成本(元)	1161.00	1191.00	1168.00
行驶成本(元)	881.08	892.09	864.83
充电成本(元)	197.26	170.68	179.74
油耗成本(元)	390.02	347.06	415.35
碳成本(元)	37.96	39.39	38.23
总距离(km)	1021.83	1027.28	1007.90
充电电量(kWh)	194.55	210.25	181.21
燃油车直接排放(kgCO ₂)	137.75	122.58	146.70
电动车充电排放(kgCO ₂)	52.06	74.39	44.47
总排放(kgCO ₂)	189.81	196.97	191.17

由表10可知: 1) 电价引导有序充电的总成本最低, 较无序充电减少 27.09 元(1.02%), 总排放最高, 该安排有更多配送任务由电动车承担, 燃油车直接排放减少 15.17 kgCO₂, 电动车充电排放增加 22.33 kgCO₂, 总排放净增 7.16 kgCO₂。2) 碳强度引导有序充电的电动车充电排放最低, 较无序充电减少 7.59 kgCO₂, 但燃油车直接排放最高, 总排放较无序充电增加 1.36 kgCO₂, 总成本较无序充电减少 1.17 元(0.04%)。3) 三种安排下车队均以 2 辆燃油车 3 辆电动车为主, 碳强度引导有序充电 10 次中有 4 次燃油车增至 4 辆或 5 辆; 取 2 辆燃油车 3 辆电动车构型下各方案的均值, 较无序充电, 电价引导有序充电的充电成本低 43.84 元、总排放高 23.82 kgCO₂, 碳强度引导有序充电的充电成本低 10.16 元、总排放低 2.54 kgCO₂。基准条件下, 按电价充电降低成本却增加总排放; 按碳强度充电仅降低充电环节排放, 平均启用电动车数未增加, 系统总排放未减。

4.4.2 分时电价与电网碳强度时段分析

为分析碳强度引导有序充电在充电环节排放最低而总排放未降的原因, 图4给出北京分时电价、电网碳强度与作业班次的时段关系及三个可充电时段的位置。表11按可充电阶段给出三种充电安排的充电开始时刻、充电成本与碳排放量。充电开始时刻为该阶段内 10 次运算全部充电过程按电量加权的中位数, 位于前一日者标“前日”; 充电成本与碳排放量为 10 次均值。

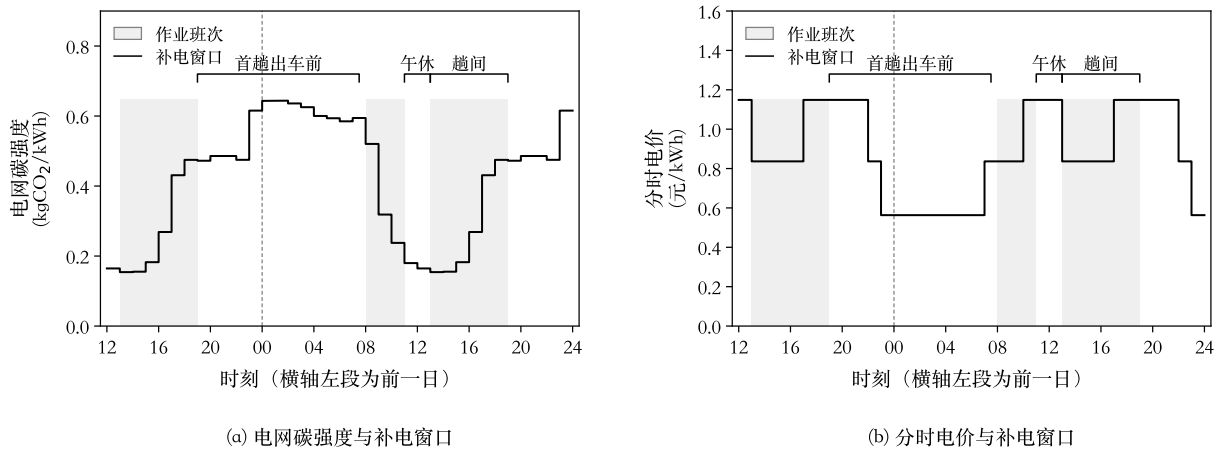


图4 分时电价、电网碳强度与可充电时段的对应关系

表11 三种充电安排在各可充电阶段的充电开始时刻、充电成本与碳排放量

可充电阶段	充电安排	充电开始时刻(电量加权中位数)	充电成本(元)	碳排放量(kgCO ₂)
首趟出车前	无序充电	前日 17:47	73.78	26.07
	电价引导有序充电	04:00	45.05	49.12
	碳强度引导有序充电	前日 17:52	70.99	25.67
上午班后	无序充电	10:32	89.10	18.07
	电价引导有序充电	12:19	92.01	17.08
	碳强度引导有序充电	12:35	76.65	11.80
趟间	无序充电	15:04	34.37	7.93
	电价引导有序充电	15:18	33.62	8.20
	碳强度引导有序充电	15:04	32.10	7.00
合计	无序充电		197.26	52.06
	电价引导有序充电		170.68	74.39
	碳强度引导有序充电		179.74	44.47

分析可知: 1) 分时电价与电网碳强度在时段上错开。北京现行分时电价按电网负荷划定^[32], 低谷时段为 23:00–07:00; 基准情景下的电网碳强度预测序列取决于电源结构^[38], 夜间最高、正午最低。谷段恰好落在碳强度最高的时段, 光伏出力最大的 10:00–13:00 处于高峰时段; 河北省已将部分低谷时段调整至午间^[41]。2) 本组算例的车场补电过程分布在首趟出车前、上午班后与趟间三个阶段。表中“上午班后”指上午任务结束至下班出车前, 充电可在 11:00 前开始。碳强度最低的 13:00 为下午班开工时刻, 首趟前阶段不含该时刻; 上午班后与趟间阶段内电价与碳强度的低点接近, 两种有序充电均将上午班后补电推迟至 12:19–12:35, 碳强度引导有序充电在这两个时段的充电成本较无序充电减少 14.72 元、碳排放量减少 7.20 kgCO₂, 两种信号在这两个时段内一致。3) 首趟前时段内降低充电成本与减少碳排放相互牵制。该时段内不存在电价与碳强度同时较低的时刻, 改在碳强度较低的时段充电每千瓦时须多支付 0.585 元电费、少排放 0.143 kgCO₂, 两者之比为此次充电时刻调整的盈亏平衡碳价。单位碳价达到约 4.09 元/kgCO₂ 时, 减少排放所节约的碳成本才可抵消费电差额; 该数值高于上述全国碳市场价格与基准碳价。由表11可知, 碳强度引导有序充电将首趟前补电留在前一日回场时刻的峰段, 首趟前时段的充电成本与碳排放量均与无序充电接近。电价引导有序充电将首趟前补电推迟至凌晨谷段, 较碳强度引导有序充电减少充电成本 25.94 元、增加碳排放量 23.45 kgCO₂, 是表10中碳排放量增加的主要来源。按两种安排在该时段的实际成本与排放差计算, 少排放 1 kgCO₂ 须多付 1.11 元; 共少排放 23.45 kgCO₂, 基准碳价节省的 4.69 元不足以补偿多付的 25.94 元。4.09 元/kgCO₂ 固定单位电量和候选时段, 1.11 元/kgCO₂ 则比较补电量、车型和路径均可变化的重优化方案, 二者口径不同。4) 充电时刻的减排空间受可充电时段限制。碳强度引导有序充电的充电排放为 44.47 kgCO₂, 占总排放的 23.3%; 全部 181.21 kWh 按全日最低碳强度 0.1541 kgCO₂/

kWh 核算时, 充电排放的理想下界为 27.92 kgCO_2 , 与现行方案相差 16.55 kgCO_2 。该数值是全部电量按全日最低碳强度核算的理想差额, 实际可实现的减排量还取决于作业窗口内的可行充电时段。5) 两类车型的成本水平接近。碳强度引导有序充电的总排放中 76.7% 为燃油车直接排放, 车队以 2 辆燃油车 3 辆电动车为主。由表9可知, 车队总量固定为 6 辆时, 3 辆燃油车 3 辆电动车与 4 辆燃油车 2 辆电动车的总成本仅相差 4.00 元。按碳强度充电的充电成本高于按电价充电 9.06 元, 电动车的使用成本未因此下降, 基准碳价不足以改变车型选择。

上述价格信号、运营窗口与车型选择的作用关系如图5所示。

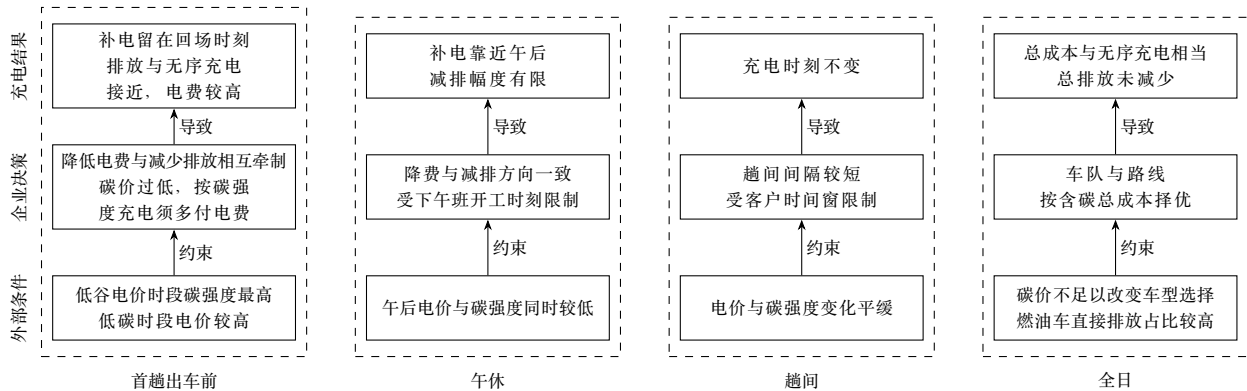


图5 电价与碳强度信号错位下企业充电决策的形成机理

综合上述分析, 在现行电价时段、碳价与作业班次的约束下, 按碳强度安排充电只能在上午班后与趟间时段同时降本减排, 首趟前时段须以更高的电费换取减排, 企业以 2 辆燃油车 3 辆电动车的车队为主。谷段划分决定电价低点的时刻, 班次与客户时间窗限定可充电时段的位置与长度, 碳强度的日内形态取决于电源结构, 三者的时段关系决定两种信号在窗口内能否一致。据此提出两个改善方向: 一是使谷段与低碳时段在企业可充电时段内重合, 使按碳强度充电同时利用低谷电价; 二是提高单位碳价, 缩小电动车与燃油车的成本差距。

4.4.3 时变碳强度发挥作用的条件

本节分别调整分时电价时段和单位碳价, 考察两类因素对充电经济性、车队构成及总排放的影响。为检验条件改变后按碳强度安排充电能否降本减排, 设置只调整谷段、只提高碳价和同时改变两项条件三种情景: 谷段设在午间参照河北的做法^[41], 电价数值不变, 低谷时段为 1:00–6:00 与 12:00–15:00。单位碳价取 1.0 元/kgCO_2 , 低于首趟前时段内改在低碳时段充电具有经济性所需的约 4.09 元/kgCO_2 , 此时车队仍为混合配置。各条件下车型、路径与充电时刻均重新优化, 两种安排各运行 10 次, 表12中各项均为 10 次均值, 其中电动车占比按每次运算的电动车数占该次启用车辆总数之比计算后再取均值, 与电动车数一并反映车队构成的变化。

表 12 两个条件分别与同时成立时两种充电安排的配送方案对比

条件	无序充电				碳强度引导有序充电			
	电动车数 (辆)	电动车 占比(%)	总成本 (元)	总排放 (kgCO ₂)	电动车数 (辆)	电动车 占比(%)	总成本 (元)	总排放 (kgCO ₂)
北京现行时段 碳价 0.20(基准)	2.6	50.3	2667.32	189.81	2.5	47.7	2666.15	191.17
谷段设在午间 碳价 0.20	2.4	45.0	2669.90	198.22	3.0	60.0	2616.19	170.80
北京现行时段 碳价 1.00	3.9	65.0	2816.09	141.21	3.4	60.7	2802.84	152.06
谷段设在午间 碳价 1.00	3.3	55.0	2850.78	169.74	4.8	80.0	2761.86	97.71

由表12可知:1)仅将谷段设在午间时,碳强度引导有序充电的上午班后与趟间补电落入既便宜又低碳的时段,10次均派遣2辆燃油车3辆电动车,总成本较无序充电减少53.71元(2.01%),总排放减少27.42 kgCO₂。该组结果中的总排放差异主要对应车队构成差异:无序充电10次中有4次启用的电动车少于3辆。2)仅将碳价提高至1.0元/kgCO₂时,谷段仍处于电网碳强度最高的夜间,碳强度引导有序充电的首趟前补电仍留在前一日回场时刻,充电排放较无序充电减少13.40 kgCO₂,但电动车由3.9辆减至3.4辆,燃油车直接排放增加24.25 kgCO₂,总排放增加10.85 kgCO₂,总成本减少13.25元。3)两个条件同时成立时,碳强度引导有序充电的电动车增至4.8辆,10次中8次为1辆燃油车5辆电动车,燃油车直接排放减少69.49 kgCO₂,总成本较无序充电减少88.92元(3.12%),总排放减少72.03 kgCO₂(42.44%)。与基准条件下的碳强度引导有序充电相比,总排放减少93.46 kgCO₂(48.89%),不含碳成本的运营成本增加36.23元(1.38%)。表13在两个条件同时成立时比较三种充电安排,各运行10次取均值。

表 13 谷段设在午间与碳价 1.0 元/kgCO₂ 下三种充电安排的配送方案对比

指标	无序充电	电价引导有序充电	碳强度引导有序充电
总成本(元)	2850.78	2759.29	2761.86
启动成本(元)	1350.00	1423.00	1500.00
行驶成本(元)	826.65	851.42	859.60
充电成本(元)	192.21	139.14	189.11
油耗成本(元)	312.18	200.03	115.43
碳成本(元)	169.74	145.70	97.71
总距离(km)	950.58	960.66	957.00
充电电量(kWh)	192.94	228.22	249.23
燃油车直接排放(kgCO ₂)	110.26	70.65	40.77
电动车充电排放(kgCO ₂)	59.47	75.05	56.94
总排放(kgCO ₂)	169.74	145.70	97.71
电动车数(辆)	3.3	4.2	4.8

由表13可知:1)碳强度引导有序充电的总排放最低,为97.71 kgCO₂,较无序充电减少72.03 kgCO₂,较电价引导有序充电减少47.99 kgCO₂(32.94%)。总成本为2761.86元,较无序充电减少88.92元,比电价引导有序充电高2.57元(0.09%)。2)减排来自充电时刻与车队构成两个方面:电价引导有序充电将首趟前补电推迟至凌晨谷段,碳强度引导有序充电留在前一日回场时刻,充电排放低18.11 kgCO₂,充电成本高49.97元。碳强度引导有序充电派遣4.8辆电动车,多于电价引导有序充电的4.2辆,充电电量多21.01 kWh,燃油车直接排放低29.88 kgCO₂,油耗成本低84.60元;该条件下单位碳价为1.0元/kgCO₂,碳排放成本低47.99元,但启动成本高77.00元、行驶成本高8.18元,各项相抵后总成本高2.57元。

谷段调整至午间后,按碳强度充电可同时降本减排;提高碳价进一步改变车队构成。两项措施同时实施时,其总排放较无序充电和按电价充电分别减少42.44%和32.94%,总成本较按电价充电高0.09%。

4.5 不同配送模式对比分析

为分析多中心协作的作用,设置独立配送和联合配送两种模式。独立配送以就近归属为基准:各车场只服务距其最近的客户,只优化自身车辆的路径与排班,不交换客户、不统一调度车辆;联合配送下客户服务车场不再预先给定,由算法统一选择,两车场的车辆纳入同一调度。本算例中就近归属使两车场分别服务 5 个和 45 个客户,分别记为中心 A(D1)和中心 B(D2),成本分摊部分采用相同标记。

两种模式采用相同需求、车辆参数、评价方法和停止规则,各独立运行 10 次取均值,客户归属、启用车辆数量与车型、配送趟数在 10 次运行中一致。就近归属下两车场的车辆利用程度相差较大。

图6给出两种模式下优化所得的配送路径示意,(c) 标出改派的客户。独立配送下两车场各自成环,以就近分界;联合配送下中心 A 的车辆驶入独立配送基准下由中心 B 服务的区域,两车场服务范围交叠,组织变化见表14。

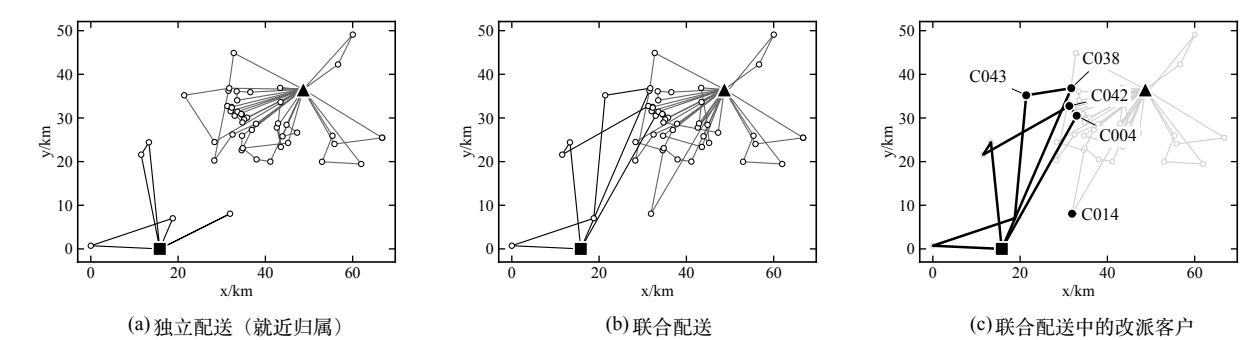


图 6 不同配送模式下优化所得的配送路径示意图

比较项目	中心 A(D1)		中心 B(D2)	
	独立配送	联合配送	独立配送	联合配送
服务客户数(个)	5	8	45	42
启用车辆数(辆)	2	1	5	4
车型构成	燃油 2	电动 1	燃油 3、电动 2	燃油 2、电动 2
配送趟数(趟)	3	2	14	13
车辆作业时间(min)	216.43	331.54	1675.21	1504.99
车辆时间利用率	20.04%	61.40%	62.04%	69.68%

注: 车辆作业时间为各配送趟从离场至回场的历时之和; 时间利用率为该车场车辆作业时间之和与启用车辆数乘以单车可作业时长 540 min(上午班 180 min 与下午班 360 min 之和)之比。

联合配送把 C004、C038、C042、C043 四个客户由中心 B 改由中心 A 服务,同时把 C014 由中心 A 改由中心 B 服务。由表14可知,归属调整后中心 A 把原本分散在 2 辆燃油车上的 3 趟任务集中到 1 辆电动车的 2 趟上,时间利用率由 20.04% 升至 61.40%;中心 B 启用车辆由 5 辆减至 4 辆、配送趟数由 14 趟减至 13 趟,时间利用率由 62.04% 升至 69.68%。全网启用车辆由 7 辆减至 5 辆,配送趟数由 17 趟减至 15 趟,两车场的车辆时间利用率由相差较大转为接近。

效率与排放结果见表15。表中数值为两种模式各自独立运行 10 次的均值。

表 15 不同配送模式对比			
比较项目	独立配送	联合配送	变化幅度
总成本(元)	2853.58	2624.94	-8.01%
车辆启动成本(元)	1390.00	1150.00	-17.27%

表 15(续)

比较项目	独立配送	联合配送	变化幅度
行驶成本(元)	804.45	920.33	+14.41%
油耗成本(元)	523.40	333.23	-36.33%
充电成本(元)	90.71	182.71	+101.42%
碳排放成本(元)	45.03	38.67	-14.12%
总距离(km)	958.74	1056.11	+10.16%
总排放(kgCO ₂)	225.14	193.35	-14.12%
车辆数(辆)	7	5	-28.57%
电动车数(辆)	2	3	+50.00%
燃油车数(辆)	5	2	-60.00%
配送趟数(趟)	17	15	-11.76%

由表15可知: 1) 车辆与趟数的压缩直接反映在费用上, 车辆启动成本下降 17.27%, 总成本下降 8.01%。2) 车辆压缩同时改变了车队的能源结构。联合配送电动车由 2 辆增至 3 辆、燃油车由 5 辆减至 2 辆, 油耗成本下降 36.33%, 充电成本上升 101.42%, 两项叠加后能源支出由 614.11 元降至 515.94 元; 总排放下降 14.12%, 碳排放成本随之同比例下降。减排来自燃油车向电动车的替代与启用车辆的减少。与此同时, 充电电量由 123.62 kWh 增至 223.58 kWh, 充电电量加权的实际电网碳强度由 0.3259 kgCO₂/kWh 升至 0.3383 kgCO₂/kWh, 整体平均充电碳强度上升。3) 联合配送以 10.16% 的总距离增加换取上述收益。行驶成本上升 14.41%, 增幅高于距离, 原因是车队的电动车由 7 辆中的 2 辆增至 5 辆中的 3 辆, 而电动车单位里程非能源成本高于燃油车(0.9145 元/km 与 0.78 元/km)。电动车承担的里程占比上升, 提高了车队单位里程非能源成本的加权平均水平; 叠加总里程增加, 行驶成本增幅高于总里程增幅。各中心分摊后的成本均低于其独立配送成本, 见表16。

本算例中, 多中心协作通过客户归属调整、车辆压缩与车型置换同时降低成本和排放。

4.6 联合配送成本分摊分析

联合配送将两个中心的客户服务与车辆统一安排, 所得节约由两个中心共同形成, 需要在中心之间进行内部成本分摊。既有企业间协作研究考虑了协作收益的公平分配^[16]与成本分摊方法^[19], 可为中心间成本核算提供方法参考。中心分摊成本不高于独立配送成本时, 联合配送未增加该中心的核算负担。因此, 本文以此判断分配结果是否合理。

本文按 Shapley 值分摊, 式(43)对中心按各种次序加入协作集合时的边际贡献取平均; 边际贡献即该中心加入引起的协作成本增量。

记中心 d 独立配送的成本为 $C_d = C(\{d\})$, ψ_d 为其联合配送分摊成本, $PCS_d = C_d - \psi_d$ 为成本节约额, $PCS_d\% = PCS_d/C_d \times 100\%$ 为成本节约率。 C_d 取该车场按就近归属独立配送的成本, $C(\{A, B\})$ 取两车场共同服务全部 50 个客户的成本; 三者均由本文算法在相同参数与停止规则下各独立运行 10 次求解, 实验中以 10 次运行所得成本的均值估计相应中心集合成本 $C(A)$ 。分摊结果见表16。

表 16 联合配送成本分摊结果

成本项目	中心 A	中心 B
独立配送成本 C_d (元)	687.72	2165.87
联合配送分摊成本 ψ_d (元)	573.39	2051.54
成本节约额 PCS_d (元)	114.33	114.33
成本节约率 $PCS_d\%$	16.62%	5.28%

注: 各项由全精度结果分别四舍五入得到, 逐格相加减可能与表中数值相差 0.01 元。

分摊成本之和等于联合配送总成本。中心 A 和 B 的分摊成本均低于独立配送成本, 节约率分别为 16.62% 和 5.28%。两中心协作下, Shapley 值使双方成本节约额相等, 因而独立成本较低的中心 A 获得更

高节约率。本算例的分摊结果在两个中心均未增加核算负担。

4.7 不同动态处理策略对比分析

动态算例在车辆已开始执行静态计划后逐步释放表4中的订单事件, 全日 10 个事件分 5 个批次触发, 新增需求 1528 kg、取消需求 695 kg、需求变化净增 36 kg。两种在线策略对未执行任务的调整范围不同: 顺序插入策略把新到订单就近插入既有路径; 除插入新增客户和删除取消客户外, 不改变原有待服务客户的相对次序及车辆分配, 需求量与时间窗变动时只更新客户属性; 滚动重优化策略在触发批次对全部路径尚未执行的部分整体重新规划, 已执行前缀保持冻结。二者采用相同的订单到达过程、初始方案与评价方法; 表17中相对变化为滚动重优化相对顺序插入的变化。方案调整按两项计数: “新增订单处理数”指经批次重排或逐客户插入完成安排的新增订单笔数; “路径调整批次数”指批次重规划后未执行路径的构成或次序发生改变의批次数。完全信息静态参考在优化开始前即掌握全日订单, 用于说明动态信息造成的求解结果差异。该参考不进行在线调整, 表中两项计数记为“—”。

表 17 动态客户需求下不同处理方式的求解结果

比较项目	完全信息 静态参考	顺序插入 策略	滚动重优化 策略	相对变化
总成本(元)	2735.03	3117.01	2897.34	-7.05%
总排放(kgCO ₂)	234.40	232.64	195.86	-15.81%
总距离(km)	968.09	1099.85	966.28	-12.14%
实际车辆数(辆)	6	7	7	0.00%
新增订单处理数(笔)	—	5	5	—
路径调整批次数(批)	—	0	3	—

由表17可知: 1) 两种在线策略均完成 53 个客户和 14133 kg 需求, 最终未服务订单数均为 0, 与完全信息静态参考相同, 方案在完整评价下可行, 说明本文动态信息处理策略能在保留已执行路径的前提下处理新增订单、订单取消、需求变化与时间窗变动。2) 两种策略的 5 笔新增订单放置方式不同: 顺序插入策略的 5 笔全部由逐客户插入, 只在既有路径上添加新停靠点; 滚动重优化策略第 3 批搜索未形成可接受方案, 因而回退插入 2 笔新增订单; 其余 3 笔由批次重排安置。除插入新增客户和删除取消客户外, 顺序插入策略未改变原有待服务客户的相对次序及车辆分配。滚动重优化策略在 3 个批次改动了未执行路径。第 1 批次派出 1 辆闲置车辆新开 1 条路径承接新增订单, 既有路径未变动; 第 4 批次改写 8 条既有路径、新开 2 条、关闭 3 条, 28 个原有客户改由其他车辆服务、涉及 8 辆车; 表中的 7 辆为最终启用数, “涉及 8 辆”还计入该批关闭路径所属车辆。第 5 批次改写 9 条既有路径, 20 个原有客户改由其他车辆服务、涉及 5 辆车。结果显示, 滚动重优化策略的总成本、总排放和总距离均低于顺序插入策略, 车辆数相同。逐单插入缺少重新组合原有待执行任务的空间, 本算例中因而得到更长的累计行驶里程; 成批重排把新增订单与尚未执行的原有客户一并考虑, 在同样的车辆规模下使行驶里程下降, 减少的排放几乎全部来自燃油直接排放(由 178.09 kgCO₂ 降至 141.51 kgCO₂), 充电间接排放基本持平。3) 完全信息静态参考的总成本最低, 滚动重优化策略的总成本比其高 5.93%; 但滚动重优化策略的总距离比参考方案短 0.19%, 车辆数为 7 辆而参考方案为 6 辆, 说明订单信息逐步到达带来的成本差距并未体现为行驶里程的差距。参考方案启用 2 辆电动车, 燃油直接排放高出 54.22 kgCO₂, 总排放高于滚动重优化策略, 参考方案总成本最低, 但总距离和总排放均高于滚动重优化策略。综上所述, 本算例中滚动重优化策略所得成本、排放与距离均低于顺序插入策略。

5 结语

本文研究燃油车与电动车并行运营时多中心协作、实体车多趟衔接、充电安排与动态客户需求共同作用下的路径决策。模型统一核算充电电量、电费与间接碳排放, 并在实体车多趟运营和动态重规划中继承车辆状态; 设计的 MTC-HGS 通过标准算例和完整模型实验得到检验。

仿真结果表明,在6辆车全部派遣的实验中,混合配置的最低总成本低于纯燃油与纯电动配置,但低碳充电不必然降低系统总排放。基准条件下,夜间低价时段与午间低碳时段错开,运营窗口又限制充电时刻,按碳强度充电仅降低充电环节排放。谷段调整至午间后,成本与总排放均下降;在此基础上提高碳价,可通过改变车队构成扩大减排幅度。联合配送降低成本与排放;Shapley分摊使两个中心的分摊成本均低于独立配送成本;本算例中,滚动重优化所得成本、排放与距离均低于顺序插入。

因此,配送企业需要统筹选择车型、路径和充电时刻,不能只追逐单一的低价或低碳信号;管理部门调整谷段划分和碳价水平,会改变可行充电窗口内的成本与排放权衡,进而影响充电时刻、车队构成和系统排放。价格信号与实际运营窗口相匹配,有助于把充电环节减排转化为配送系统总减排。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知[EB/OL]. 国发〔2026〕22号. (2026-07-09)[2026-09-09]. State Council. Notice on issuing the Action Plan for Carbon Peaking during the 15th Five-Year Plan Period[EB/OL]. State Council Document [2026] No. 22. (2026-07-09)[2026-09-09]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074826.htm.
- [2] 国家发展改革委, 交通运输部. 关于印发《物流网建设实施方案》的通知[EB/OL]. 发改经发〔2026〕1241号. (2026-08-27)[2026-09-09]. National Development and Reform Commission, Ministry of Transport. Notice on issuing the Implementation Plan for Logistics Network Construction[EB/OL]. NDRC Economic and Trade Document [2026] No. 1241. (2026-08-27)[2026-09-09]. <https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20659>.
- [3] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究[J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995-1009.
Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2021, 41(4): 995-1009.
- [4] 高咏玲, 乔源, 徐猛. 考虑电动车配置与路径优化的城市配送车队更新政策效应研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(8): 156-165.
Gao Y L, Qiao Y, Xu M. Effects analyses of delivery fleet renewal policies considering electric vehicle deployment and routing optimization[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 156-165.
- [5] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80-91.
- [6] Goetze D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81-99.
- [7] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究[J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320-3335.
Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(11): 3320-3335.
- [8] Qiu Y, Ding S, Pardalos P M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles under regulations of carbon emissions[J]. International Journal of Production Research, 2024, 62(16): 5720-5736.
- [9] Zhen L, Ma C, Wang K, et al. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 135: 101866.
- [10] Şahin M K, Yaman H. A branch and price algorithm for the heterogeneous fleet multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Science, 2022, 56(6): 1636-1657.
- [11] Du B, Jia H, Zhang B, et al. Evaluating the carbon-emission reduction potential of employing low-carbon demand response to guide electric-vehicle charging: A Chinese case study[J]. Applied Energy, 2025, 397: 126196.
- [12] Montoya A, Guéret C, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with nonlinear charging function[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2017, 103: 87-110.
- [13] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460-482.
- [14] Shi W, Wang N, Zhou L, et al. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 273: 126875.
- [15] Li Z, Chen Z, Li H, et al. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [16] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. International Journal of Production Economics, 2023, 255: 108669.
- [17] Wang Y, Zhou J, Sun Y, et al. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 219: 119654.
- [18] Wang Y, Wei Z, Luo S, et al. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 192: 103798.
- [19] 饶卫振, 苗晓河, 朱庆华, 等. 考虑企业服务质量差异的协作配送问题及成本分摊方法研究[J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(10): 2721-2739.
Rao W Z, Miao X H, Zhu Q H, et al. Research on collaborative distribution problems and cost allocation methods considering differences in service quality of logistics enterprises[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2022, 42(10): 2721-2739.
- [20] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解[J]. 中国管理科学, 2022, 30(8): 254-266.
Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022, 30(8): 254-266.
- [21] 张金良, 李超. 碳排放影响下的动态配送车辆路径优化研究[J]. 中国管理科学, 2022, 30(9): 184-194.
Zhang J L, Li C. Research on dynamic distribution vehicle route optimization under the influence of carbon emission[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022, 30(9): 184-194.

- [22] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. Vehicle Routing: Methods and Studies. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [23] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(7): 2362–2380.
Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [24] Shahbazian R, Ciacco A, Macrina G, et al. Knowledge-guided hybrid deep reinforcement learning for the dynamic multi-depot electric vehicle routing problem[J]. Computers & Operations Research, 2025, 184: 107217.
- [25] 巩亮, 郑世龙, 许得杰, 等. 低碳视角下油电混合车队配送路径优化研究 [J]. 控制与决策, 2026, 41(5): 1338–1347.
Gong L, Zheng S L, Xu D J, et al. Optimization of distribution paths for hybrid fuel-electric fleet under low-carbon perspective[J]. Control and Decision, 2026, 41(5): 1338–1347.
- [26] Woody M, Vaishnav P, Craig M T, et al. Charging strategies to minimize greenhouse gas emissions of electrified delivery vehicles[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(14): 10108–10120.
- [27] 杨沙. 考虑动态需求的冷链物流配送路径优化研究 [D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2022.
Yang S. Research on distribution route optimization of cold chain logistics considering dynamic demand[D]. Shenyang: Shenyang University of Technology, 2022.
- [28] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. Operations Research, 2012, 60(3): 611–624.
- [29] Vidal T. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood[J]. Computers & Operations Research, 2022, 140: 105643.
- [30] Nagata Y, Kobayashi S. A memetic algorithm for the pickup and delivery problem with time windows using selective route exchange crossover[C]//Schaefer R, Cotta C, Kołodziej J, et al. Parallel Problem Solving from Nature, PPSN XI: 11th International Conference, Kraków, Poland, September 11–15, 2010, Proceedings, Part I. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010: 536–545.
- [31] 邬博华, 曹海花, 叶之楠. 经济性驱动, 新能源轻重卡兑现爆发式增长[R/OL]. 武汉: 长江证券研究所, 2024–07–13: 5[2026–09–09].
Wu B H, Cao H H, Ye Z N. Economics-driven growth: New-energy light- and heavy-duty trucks poised for rapid expansion[R/OL]. Wuhan: Changjiang Securities Research Institute, 2024–07–13: 5[2026–09–09].
https://reportify-1252068037.cos.ap-beijing.myqcloud.com/media/production/s_0232f12d_0232f12d70229944881f25f11df9ebfa.pdf.
- [32] 北京市发展和改革委员会. 关于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知[EB/OL]. 京发改规〔2023〕11号. (2023–08–21)[2026–09–09].
Beijing Municipal Commission of Development and Reform. Notice on further improving the time-of-use electricity pricing mechanism and related matters[EB/OL]. Jing Fa Gai Gui [2023] No. 11. (2023–08–21)[2026–09–09].
https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgw/gk/2024zcwj/bwgfxfwj/202308/t20230821_3718725.htm.
- [33] 国网北京市电力公司. 国网北京市电力公司代理购电工商业用户电价表(执行时间:2025年2月1日–2025年2月28日)[EB/OL]. (2025–01–31)[2026–09–09].
State Grid Beijing Electric Power Company. Electricity tariff schedule for commercial and industrial customers under agency power purchase (effective from February 1 to February 28, 2025)[EB/OL]. (2025–01–31)[2026–09–09].
<https://energydc.cn/policy/beijing/2025-02/6b885a88-d1dd-11f0-9e8e-46a1f660a16d>.
- [34] 生态环境部. 全国碳市场发展报告(2025)[R]. 北京: 生态环境部, 2025.
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. Progress Report of China's National Carbon Market (2025)[R]. Beijing: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, 2025.
- [35] 国家发展改革委办公厅. 关于印发第三批10个行业企业温室气体核算方法与报告指南(试行)的通知:附件8 陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)[EB/OL]. 发改办气候〔2015〕1722号. (2015–07–06)[2026–09–10].
General Office of the National Development and Reform Commission. Notice on issuing the third batch of greenhouse gas accounting methods and reporting guidelines for enterprises in 10 industries (trial): Annex 8 Guidelines for greenhouse gas emissions accounting and reporting of land transportation enterprises (trial)[EB/OL]. NDRC General Office Climate Document [2015] No. 1722. (2015–07–06)[2026–09–10].
<https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=2313>.
- [36] Zhang J. Pickup and delivery planning for the crowdsourced freight delivery routing problem[J]. PLoS ONE, 2025, 20(2): e0318432.
- [37] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [38] Li Y, Zhang S, Li W, et al. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. Scientific Data, 2026, 13: 926.
- [39] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. arXiv:2605.05208. (2026–02–24)[2026–09–09].
<https://arxiv.org/abs/2605.05208>.
- [40] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(1): 475–489.
- [41] 河北省发展和改革委员会. 关于进一步完善河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知[EB/OL]. 冀发改能价〔2022〕1364号. (2022–11–03)[2026–09–10].
Hebei Provincial Development and Reform Commission. Notice on further improving the time-of-use electricity pricing policy for industrial, commercial and other users in the Southern Hebei Power Grid[EB/OL]. Ji Fa Gai Neng Jia [2022] No. 1364. (2022–11–03)[2026–09–10].
<https://fgw.cangzhou.gov.cn/fgw/c101713/202403/f236865498a447aabe5b3f38f66e85db.shtml>.